

第 5 讲 传播与损耗

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

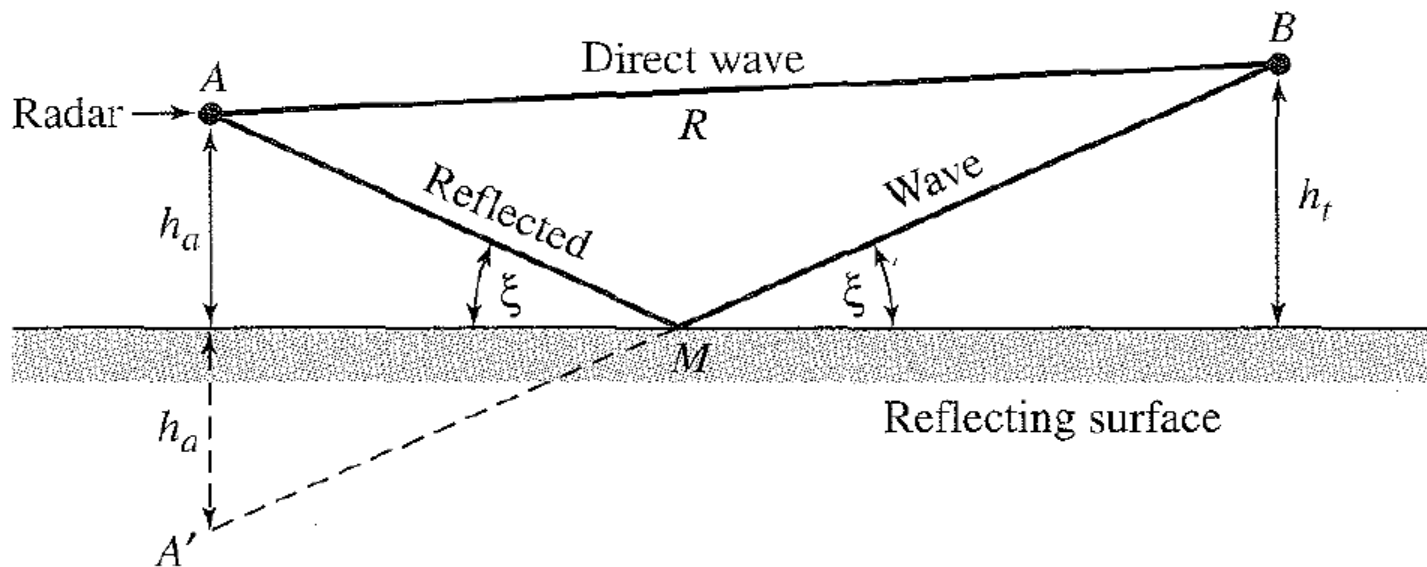
本讲目录

- 一. 雷达波传播效应简介
- 二. 平坦地面前向散射及波束分裂效应
- 三. 球形表面散射
- 四. 大气折射、绕射及衰减
- 五. 环境噪声及外部噪声

1.1 平地双程模型：问题设置、符号与假设

● 几何与符号

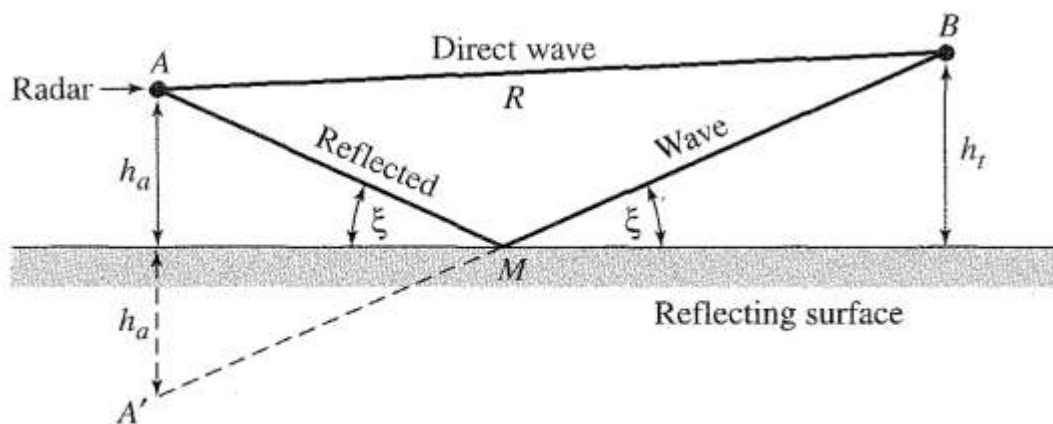
- (h_a): 雷达天线高度; (h_t): 目标高度
- (D): 水平距离; (R): 斜距 (小仰角、远距离时 $R \approx D$)
- 直达路径: (AB); 反射路径: (AMB) (镜像法等效为 ($A'MB$))



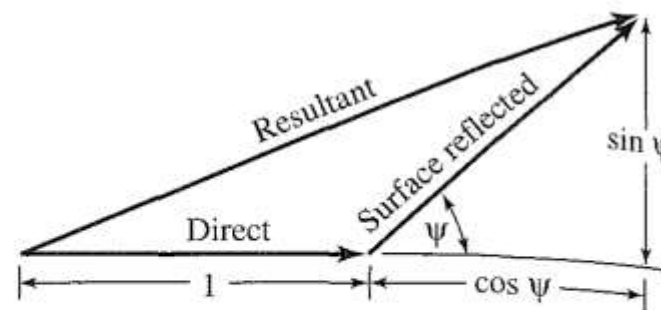
1.1 平地双程模型：问题设置、符号与假设

● 双程模型的关键假设（用于闭式表达）

- 地面/海面平坦且近似镜面反射
- 远距离/小仰角： $(h_a + h_t) \ll D$ ，可使用二项式展开近似
- 地面散射系数： $\Gamma = \rho e^{-\psi_r}$
- 理想光滑、导电表面，“理想反射相位翻转”： $\Gamma = -1$ ；
- 实际地面：用反射系数与粗糙度模型修正



(a)



(b)

1.2 场强修正系数（传播修正系数）

- 定义：有地表存在时，目标处场强**相对自由空间场强**的比值
- “传播增益函数”，常作为雷达方程的乘性修正项，引入覆盖起伏与盲区效应

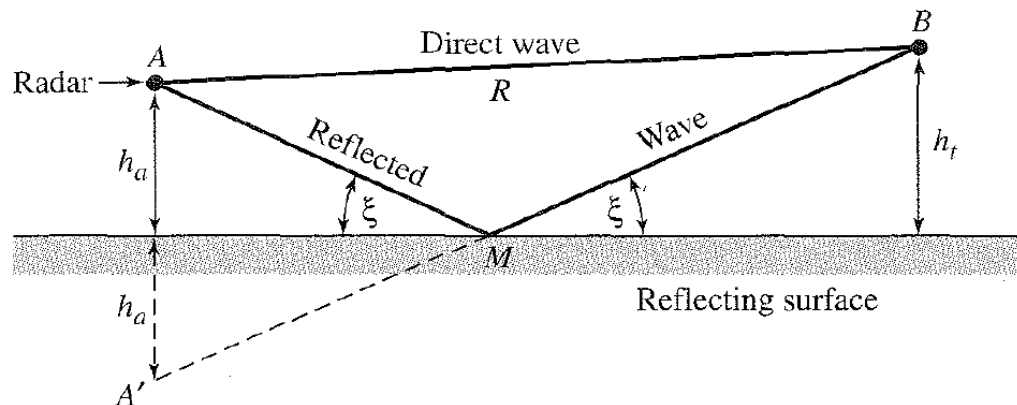
$$\eta \triangleq \frac{\text{field strength at target in presence of earth's surface}}{\text{field strength at target if in free space}} \quad (8.1)$$

- 是幅度修正（场强/电压比），因此功率密度修正为 (^2)
- 在传播互易性成立时，往返两程在功率上体现为 (^4)

1.3 直达路径长度 (AB) (远距离近似)

● 精确几何波程

◆ 当 $((h_t - h_a) \ll D)$ 时，用二项式展开保留主项

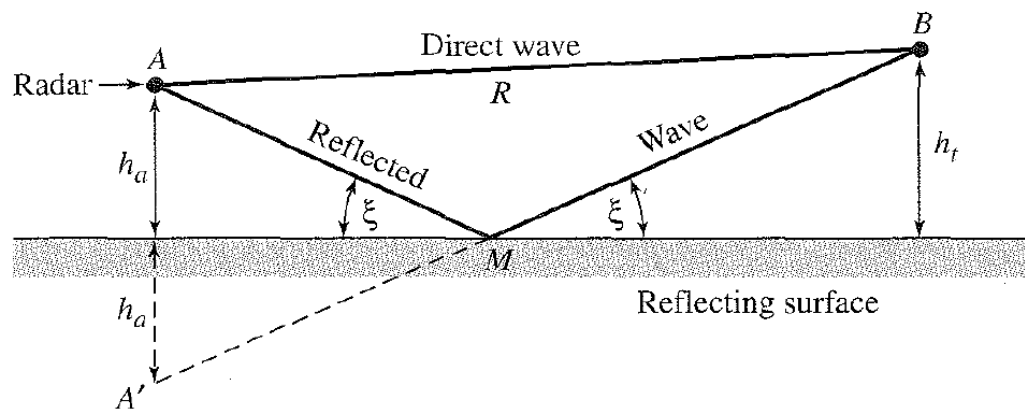


$$AB \approx D + \frac{(h_t - h_a)^2}{2D} \quad (8.2)$$

◆ 工程意义：将高度影响压缩为二阶量，便于与反射等效路径相减得到 ΔR

1.4 反射等效路径 ($A'MB$) (镜像法 + 近似)

- 镜像法：反射路径 (AMB) 等效为从镜像点 (A') 到目标 B 的直线距离 ($A'MB$)
- 因高度项变为 $(h_t + h_a)$ ，反射等效路径通常长于直达路径
- 同样在 $((h_t + h_a) \ll D)$ 条件下作二项式展开



$$A'MB \approx D + \frac{(h_t + h_a)^2}{2D} \quad (8.3)$$

1.5 路径差 (R) (干涉条纹的几何来源)

- 定义: ($\Delta = A'MB - AB$)
- 由 (8.3) 减 (8.2), 近似保留主项
- 远距离小仰角下, 水平距离D可用距离R替代

$$\Delta \triangleq A'MB - AB \approx \frac{2h_t h_a}{D} \approx \frac{2h_t h_a}{R} \quad (8.4)$$

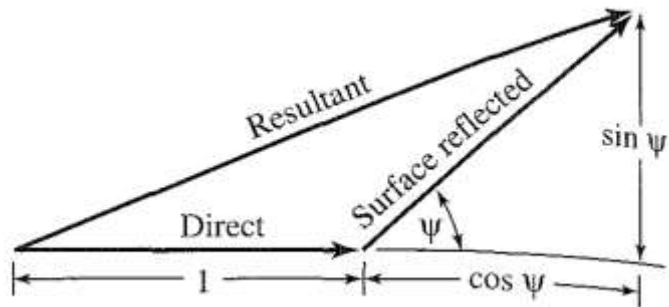
1.6 相位差 （波程差相位 + 反射相位）

- 波程差导致相位差 ψ_{Δ} : 波程差***波数**($2\pi/\lambda$)
- 理想镜面反射的典型处理: 反射引入相位翻转
- 得到总相位差, 作为后续相量叠加的唯一输入

$$\psi = \psi_{\Delta} + \psi_r = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta R + \pi \approx \frac{4\pi h_t h_a}{\lambda R} + \pi \quad (8.5)$$

1.8 相量相加得到场强比 η

- 两路等幅场强（归一化为 1），相位差为 ψ
- 合成场强等于两单位相量的矢量和，幅度 (归一化)相等
- 极值直觉：同相增强、反相抵消（对应条纹的峰与谷）



$$\begin{aligned}\eta &= \left[(1 + \cos \psi)^2 + (\sin \psi)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[2(1 + \cos \psi) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (8.6a)\end{aligned}$$

1.9 功率密度比 $(^2)$ (等价形式)

- 目标处：功率密度与场强平方成正比，

因此相对自由空间功率密度比为 $(^2)$ $\eta^2 = 2(1 + \cos\psi) = 4\cos^2\left(\frac{\psi}{2}\right)$

- 可写成半角形式，便于识别峰/谷

- 代入 (8.5) 可化为显式几何形式，展示

$$\psi \approx \frac{4\pi h_t h_a}{\lambda R} + \pi \quad (8.5)$$

对 (h_t, h_a, R) 的依赖

$$= 4\sin^2\left(\frac{2\pi h_t h_a}{\lambda R}\right) \quad (8.6b)$$

1.10 往返双程功率起伏

- 传播互易性：去程与回程传播效应相同
- 往返功率修正为 $(^4)$ ，并给出闭式表达

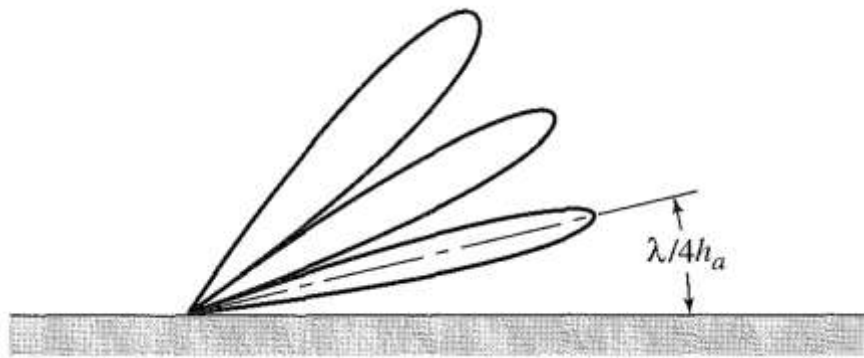
$$\eta^4 = 16 \sin^4 \left(\frac{2\pi h_t h_a}{\lambda R} \right) \quad (8.7)$$

- 理想双程下 $(^4)$ ，对应增强与深衰落区

2.1 俯仰波束分裂：峰/谷与瓣结构

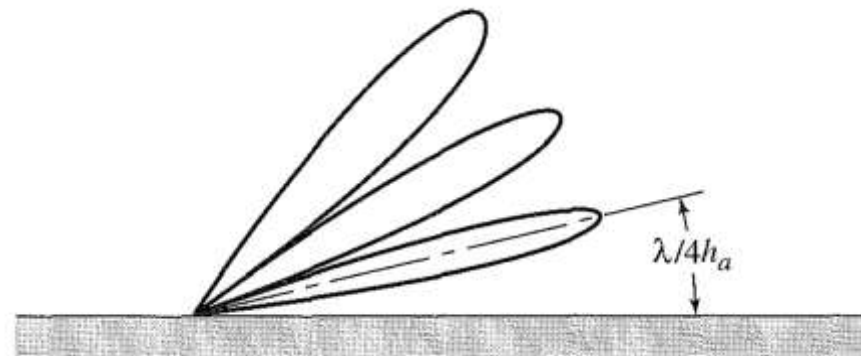
- 雷达接收：回波信号密度vs自由空间信号密度： η^4 ，正弦周期
- 峰（lobe）：正弦项取 1；谷（null）：正弦项取 0
- 工程含义：俯仰覆盖出现增强带与衰落带；盲区位置可预测、可分析

$$\eta^4 = 16 \sin^4 \left(\frac{2\pi h_t h_a}{\lambda R} \right) \quad (8.7)$$



2.2 峰值条件（亮条纹位置）

- 峰值对应：
- 得到第 (n) 条增强带（亮条纹/峰值瓣）的位置条件



$$\psi = \psi_{\Delta} + \psi_r = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta R + \pi \approx \frac{4\pi h_t h_a}{\lambda R} + \pi \quad (8.5)$$

- (n=0) 给出最低一瓣峰值位置，是低空覆盖讨论的关键

$$\frac{4h_t h_a}{\lambda R} = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (8.8)$$

2.3 第一瓣峰值仰角（低仰角覆盖刻度）

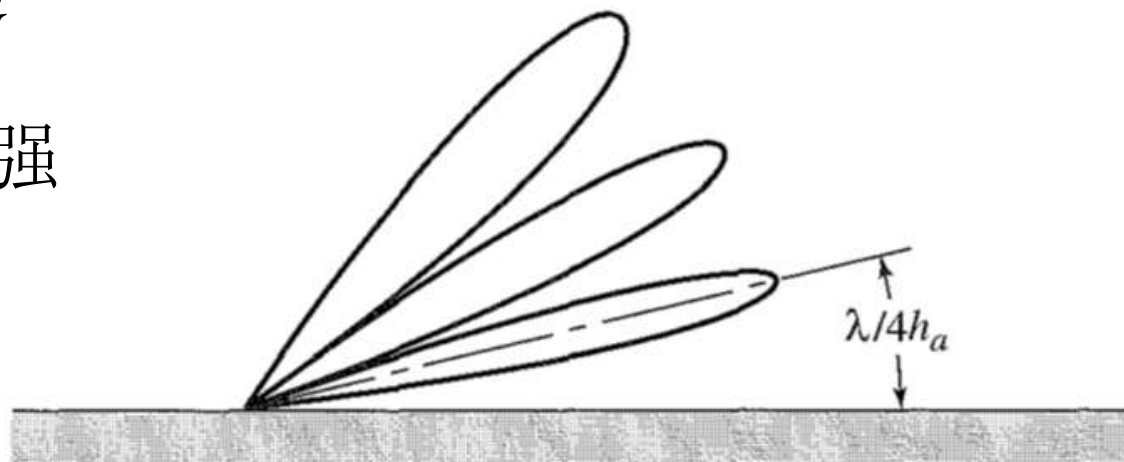
- 由（8.8）取 $(n=0)$ 得第一瓣峰值条件

- 小仰角近似： (h_t/R)
$$\sin\theta_1 \approx \theta_1 = \frac{h_t}{R} = \frac{\lambda}{4h_a} \quad (8.10)$$

- 得到第一瓣峰值仰角 $\frac{\lambda}{4h_a}$ ，用于描述

低角快速衰减区的上边界，至此为强度、“特征”分析，影响因素

- ◆ 频率：高频导致“下压”，且加密
- ◆ 天线架高：提升高度，可“压低峰瓣”
- ◆ 极化：盲区互补



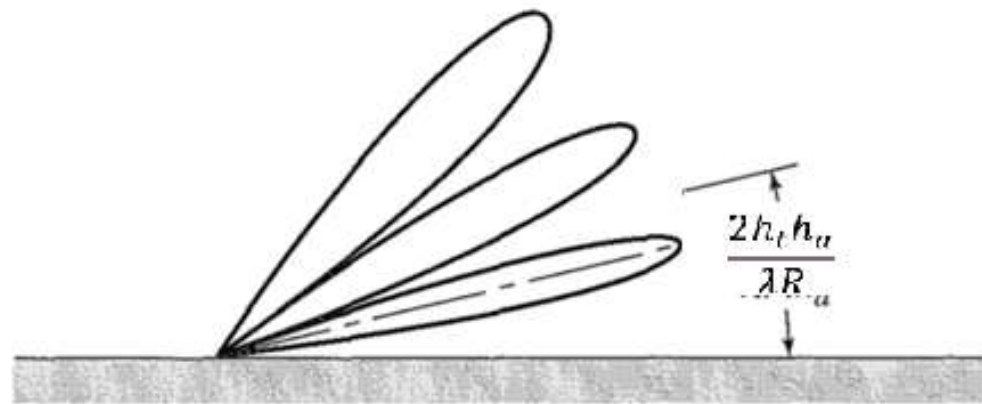
2.3 零值条件（盲区位置）

- 零值对应：
$$\psi = \psi_{\Delta} + \psi_r = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta R + \pi \approx \frac{4\pi h_t h_a}{\lambda R} + \pi \quad (8.5)$$

- 得到盲区（null）中心位置条件

$$\frac{2h_t h_a}{\lambda R} = n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (8.9)$$

- 真实地表通常使零点抬高为衰落带（非绝对null），关注的是衰落深度与带宽



2.5 双程修正雷达方程（乘性因子（ η^4 ））

- 自由空间单站雷达方程：
(P_r vs R^{-4})
- 双程传播：将往返传播因子（ η^4 ）作为乘性修正并入
- 得到含条纹起伏与盲区的回波功率表达

$$\begin{aligned} P_r &= \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4} \eta^4 \\ &= \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4} 16 \sin^4 \left(\frac{2\pi h_t h_a}{\lambda R} \right) \end{aligned} \quad (8.11a)$$

2.6 低仰角区近似 (R^{-8}) 快速衰减)

- 当低仰角、远距离时，可近似 $\sin\theta_1 \approx \theta_1$
- 代入 (8.11a) 得到 (8.11b)，出现额外 R^4 因子

$$P_r \approx \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4} 16 \left(\frac{2\pi h_t h_a}{\lambda R} \right)^4 \quad (8.11b)$$

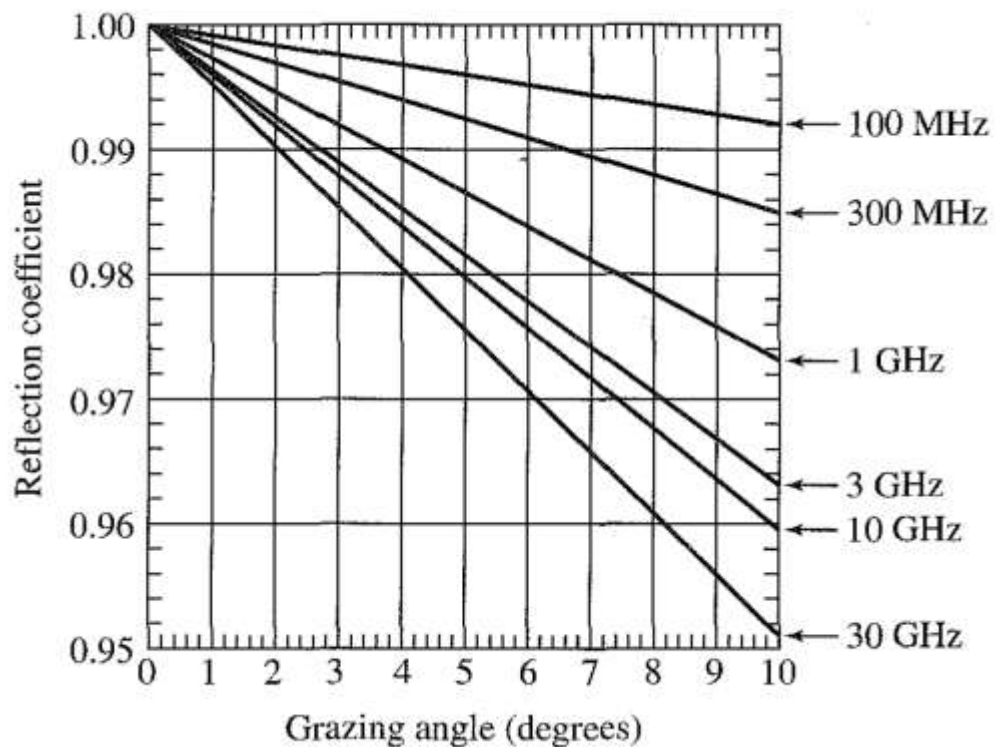
- 结论：低仰角区回波近似按 R^8 衰减

2.7 面反射系数与粗糙度修正：从理想镜面到真实地表

- 前面：先用理想镜面反射得到条纹位置与尺度；真实地表存在
 - ◆ 地面会改变反射波的幅度与相位
 - ◆ 目标方向增益 $\neq$ 反射线方向增益
- 反射系数主要受以下因素影响：介电常数/电导率、频率、掠射角、极化、表面粗糙度
- 粗糙度的核心后果：相干反射分量衰减、非相干散射抬升 $\rightarrow$ 条纹深度减小、零点抬高

2.9 面反射系数与粗糙度修正：光滑海面散射

- 反射系数 $\Gamma = f(f_0, V/H, \psi)$ ：平静海面，频率、极化、掠地角
- Rayleigh粗糙标准： $h \sin \psi \leq \lambda/8$ ；解释：峰、谷波程相位差 $\pi/2$



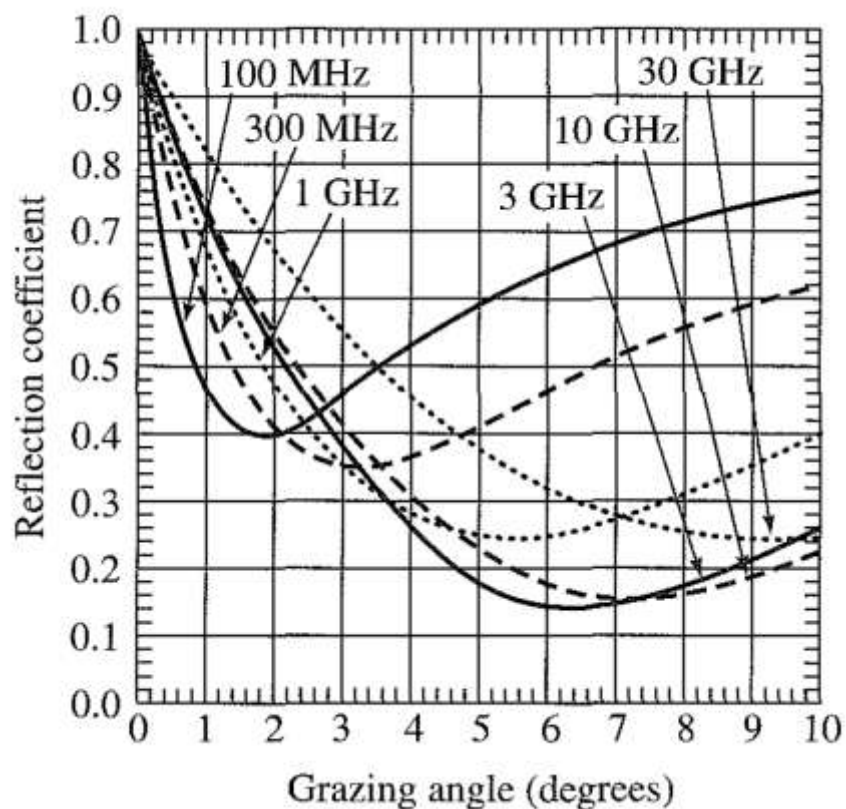
180°

H极化：反射系数：

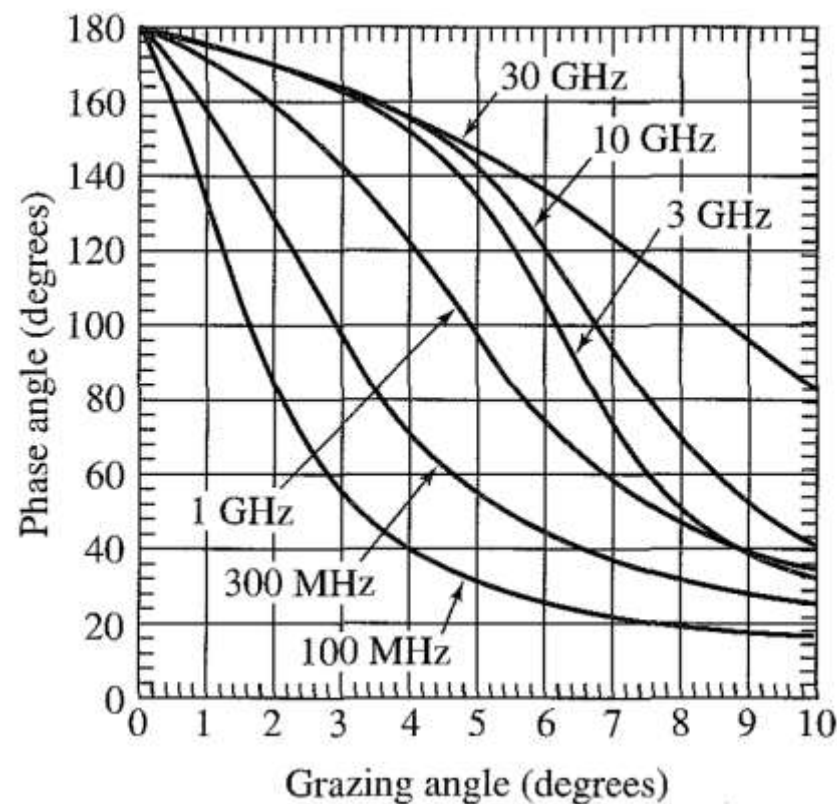
相位

2.8 面反射系数与粗糙度修正：光滑海面散射

- 反射系数 $\Gamma = f(f_0, V/H, \psi)$ ：平静海面，频率、极化、掠地角
- Rayleigh粗糙标准： $h \sin \psi \leq \lambda/8$ ；V极化的Brewster效应



V极化：反射系数：



相位

2.9 Ament 粗糙面模型（相干反射系数指数衰减）

- 适用对象：粗糙、理想导体表面（相干反射分量）
- 模型结构：光滑面复反射系数 ρ_0 $\times$ 粗糙度导致的指数衰减项

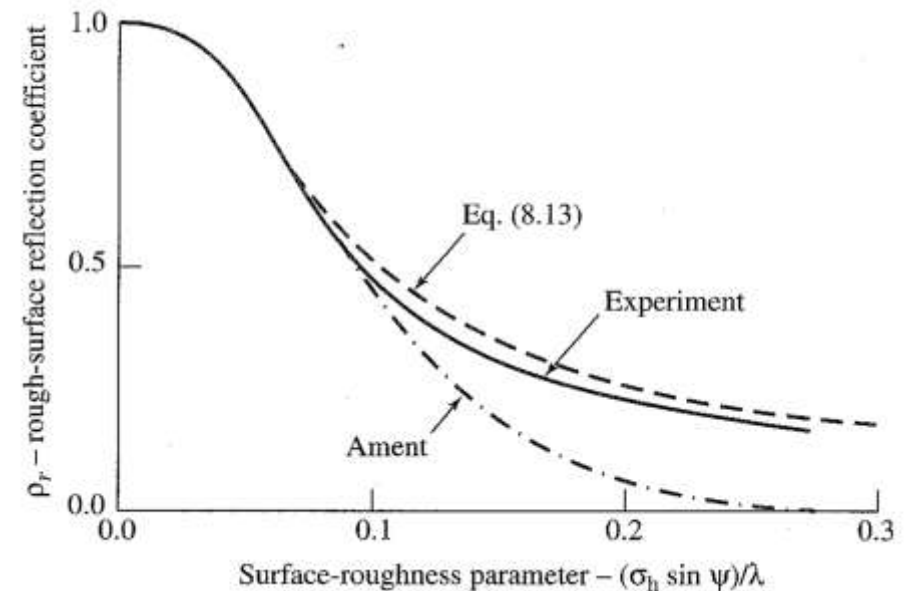
$$\rho_r = \rho_0 \exp[-2k^2 \sigma_h^2 \sin^2 \psi] \quad (8.12)$$

关键无量纲量：(k^2 , σ_h , ψ)对应：

频率/粗糙度/掠射角共同作用；

粗糙度越大、频率越高、掠射角越大，相干反射衰减越快

- 双程，相位



2.9 Miller–Brown–Vegh修正

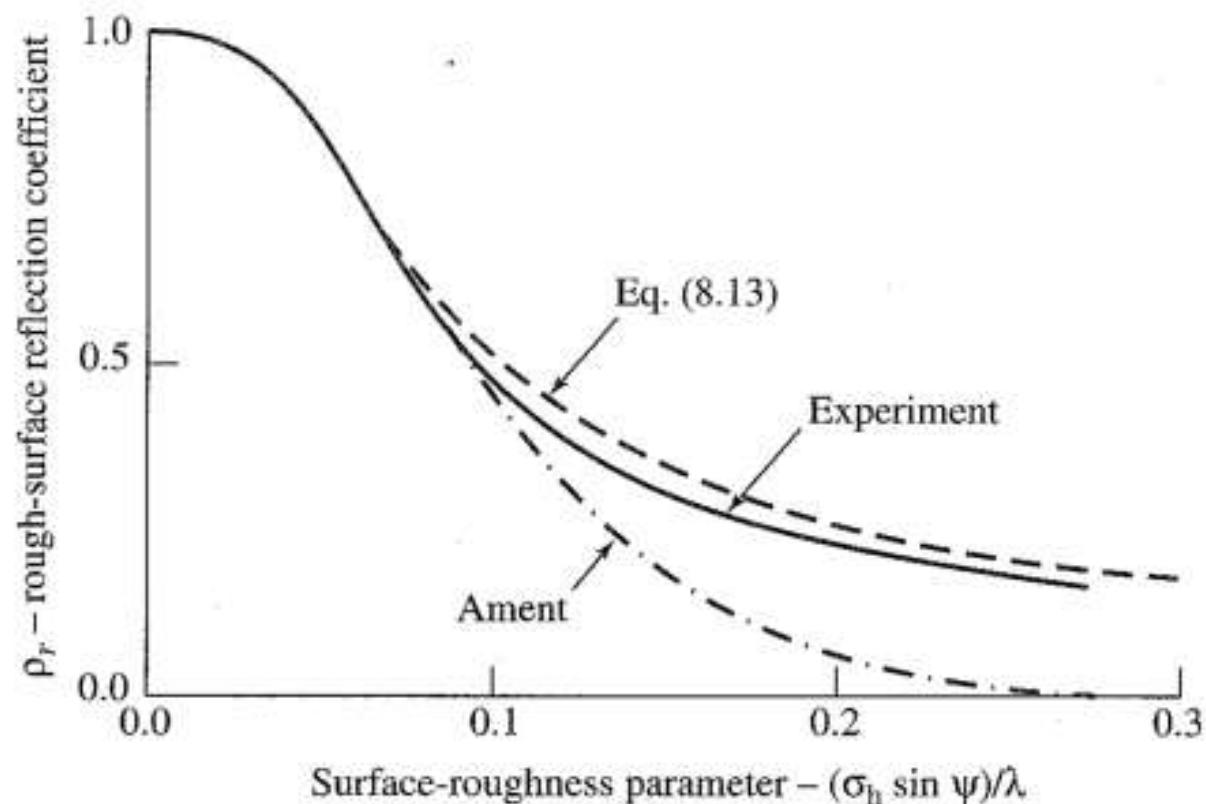
- Ament 模型抓住了变化主效应，但：粗糙参数大于0.1条件下偏保守，作为一种扩展：Miller等改进
- 修正模型引入零阶Bessel函数 $I_0(x)$ 改善拟合

$$\rho_r = \rho_0 \exp[-2k^2 \overline{h^2} \sin^2 \psi] I_0(k^2 \overline{h^2} \sin^2 \psi) \quad (8.13)$$

- 该式仍以 (k^2, h, ψ) 为主导参数
- 用途：估计“剩余相干反射分量”强度，用于评估条纹深度

2.9 Miller–Brown–Vegh 修正式

- 修正模型 vs 实测 vs Ament模型
 - ◆ 修正后模型通常能更贴近实验数据
 - ◆ 原模型在平滑区基本吻合



2.9 传播因子 F （量化传播 + 天线俯仰方向图）

- 除了双程几何相干叠加，实际覆盖还受天线俯仰方向图影响
- 传播因子 F ，类似 η ，差距： F 考虑了俯仰覆盖的天线波瓣的影响

$$F = E_s/E_0$$

- 用传播因子把“传播 + 天线俯仰方向”统一量化表述
- 工程上双功率常以 (F^4) 形式并入雷达方程进行覆盖评估

2.9 小结：从理想到粗糙表面

- 双程主线：几何关系 → 相位 → 信号相干 → 波束起伏 → 雷达方程修正
- 传播因子 (F) 进一步纳入天线俯仰方向图效应
- 波束起伏受频率、高度影响：频率越高条纹越密、位置高度越敏感
- 低仰角区出现 (R^{-8}) 快速衰减，是低空远距离探测的关键限制之一
- 真实地表通过 Ament, Miller 近似（粗糙度参数改变条纹深度）

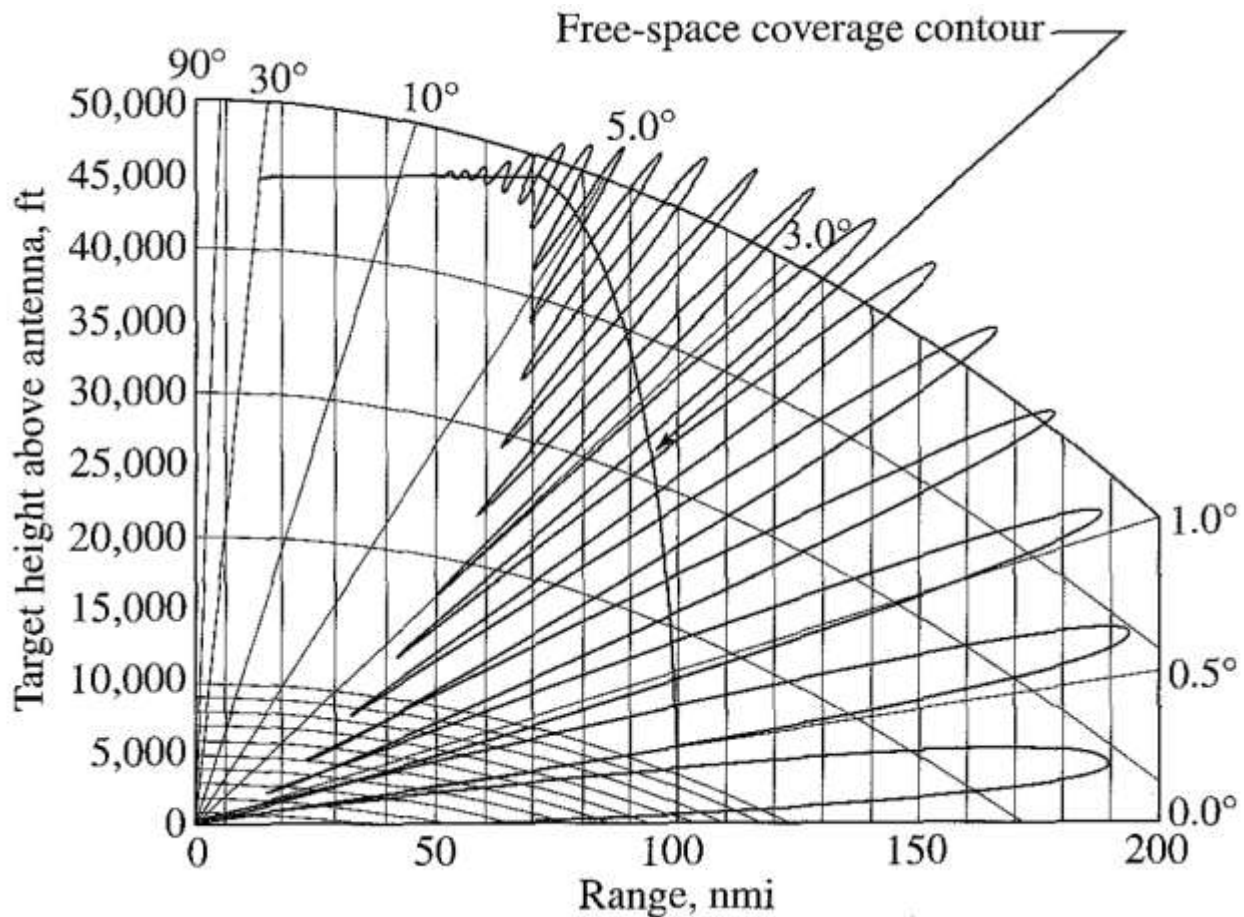
3.1 球形地球表面散射-覆盖图

- 地球曲率的影响，远距探测必须考虑的问题：**能量扩散**
- 扩散因子：由于球形地面的反射系数比平地地面的反射系数小，导致波束能量发散或“展宽”，
- 垂直覆盖图（vertical-plane coverage）：显示不同仰角/高度下的探测范围与 lobing 起伏纹理
- 三类常见误读：
 - ◆ 把“最大探测距离”当成“**所有高度带**的探测距离”
 - ◆ 忽视低仰角深衰落带导致的**首次发现距离**下降
 - ◆ 只看单一情景（极化/海况/折射）而不做敏感性评估

3.2 球形地球表面散射-覆盖图：海面条件

- 球形地面扩散效应分析比平面更为复杂，有通用处理程序
- 图示给出：H极化的垂直平面覆盖图对比

（示例参数：L波段，天线高度50英尺、俯仰波束分布、海面条件等）



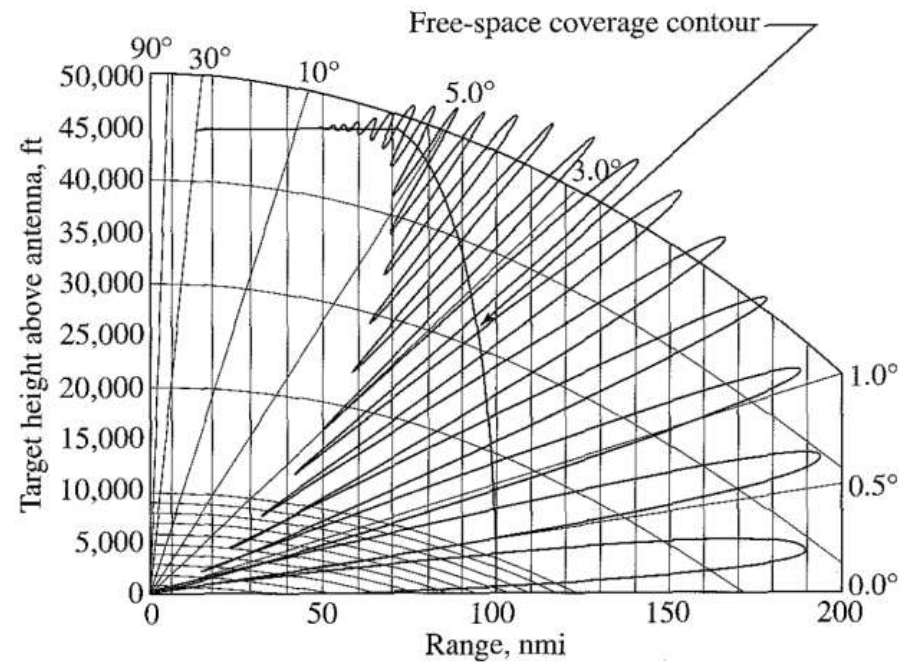
3.2 球形地球表面散射-覆盖图：极化、条纹与断续发现

● 要点：

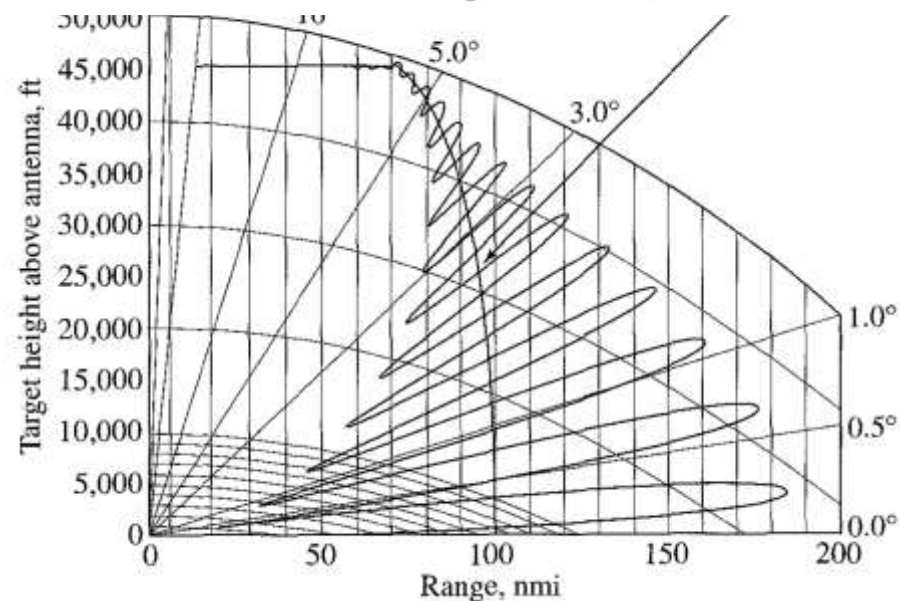
- ◆ 先盯低空、低仰角区域：凹陷/缺口往往对应多径干涉与散射削弱
- ◆ 极化改变反射/散射特性 → 覆盖条纹深度、位置与“可用高度带”随之变化
- ◆ 威力，**H极化稍大**；分裂数量类似

- 直接结果—跟踪固定高度飞机出现不连续：H为例：对于9000米飞机，170nmi发现；160丢，146发现，136丢失…

H



V



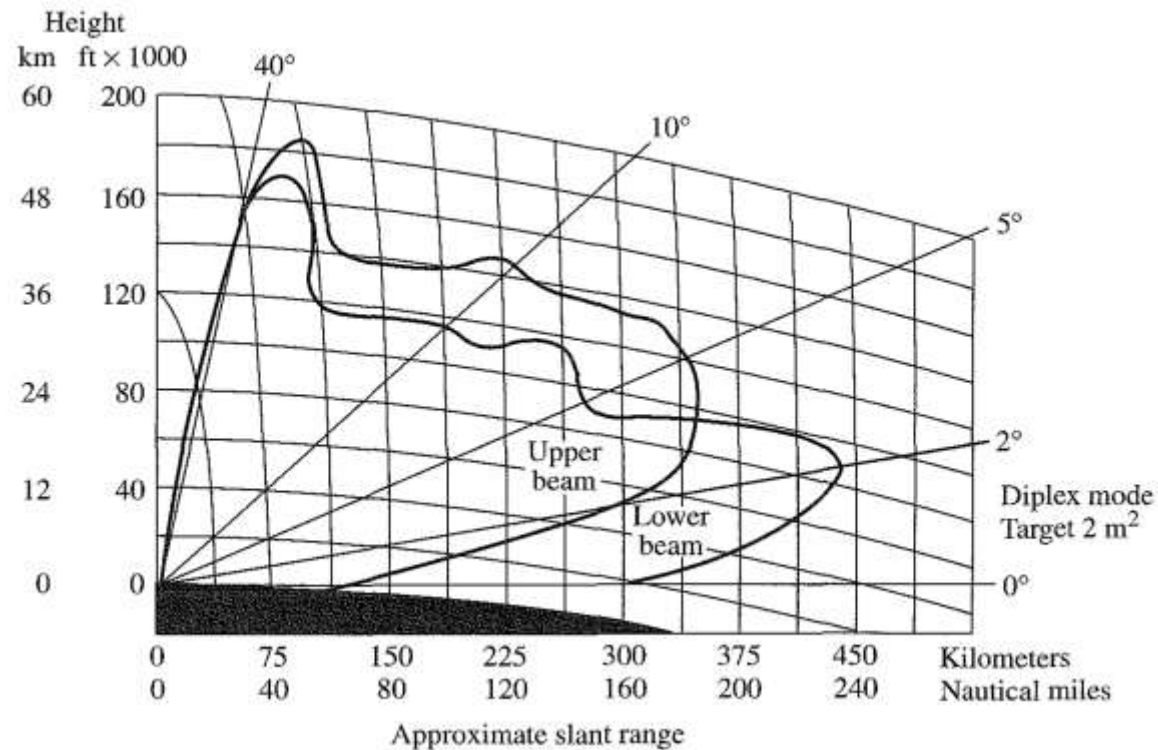
3.3 球形地球表面散射-增强与衰落

● 陆基典型现象

- ◆ L波段空中交通管制雷达
- ◆ 某些高度/距离出现增强带（波瓣峰）
- ◆ 低角：出现深衰落带（波瓣谷，可能导致丢失/断跟）

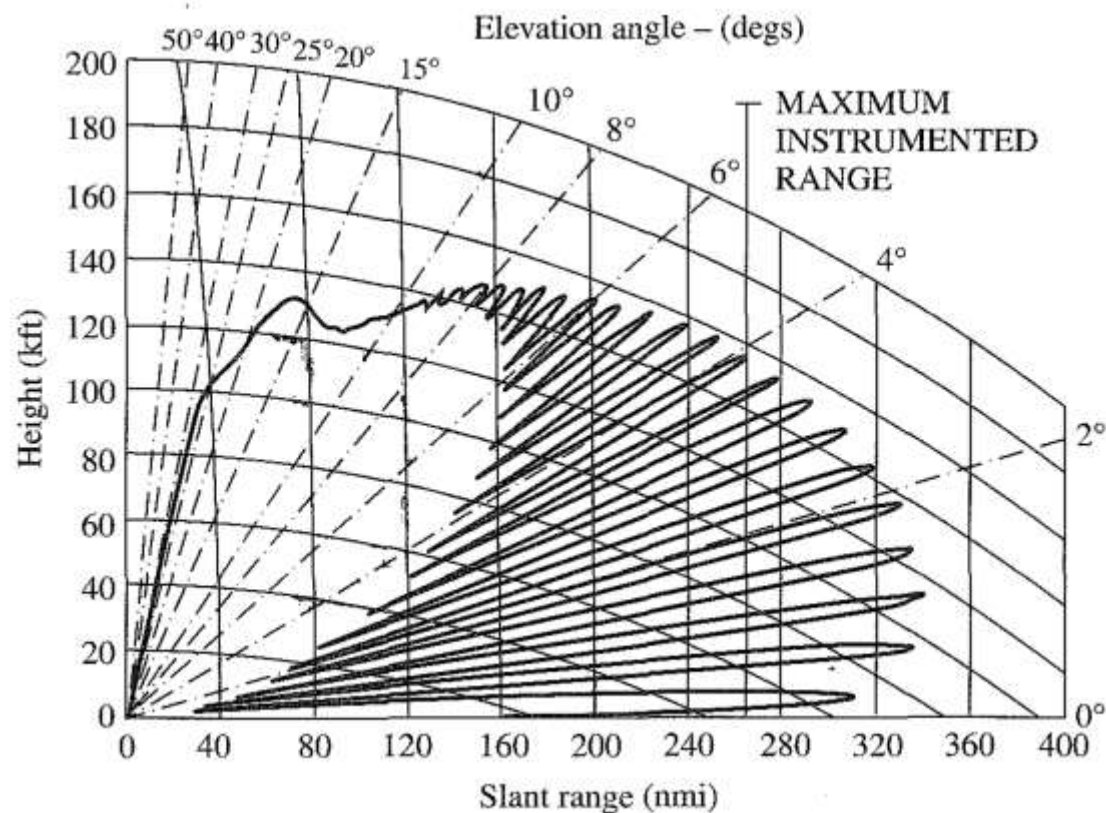
● 工程含义：

- ◆ "最大距离"往往发生在较高高度；对常用高度带，应读"首次发现距离"
- ◆ 自动跟踪/高数据率场景，深衰落会导致航迹断裂与跳变



3.4 球形地球表面散射-首次发现距离定义、判据

- 系统：AN/SPS-49, 850MHz-942MHz, 天线高 75 feet
- 最大距离：覆盖图里最外沿的远端边界（常对应较高高度/特定波瓣峰值）
- **首次发现距离**：目标常用高度飞行时，在该高度带上能稳定发现的最远距离
- 若低空远距性能重要：
 - ◆ 把雷达布设在高地以降低第一瓣仰角（改善低空远距）
 - ◆ 采用多样性或体制手段填平深衰落带



3.5 波束分裂：波束上仰及分集抑制

- 波束上仰 (beam tilt)

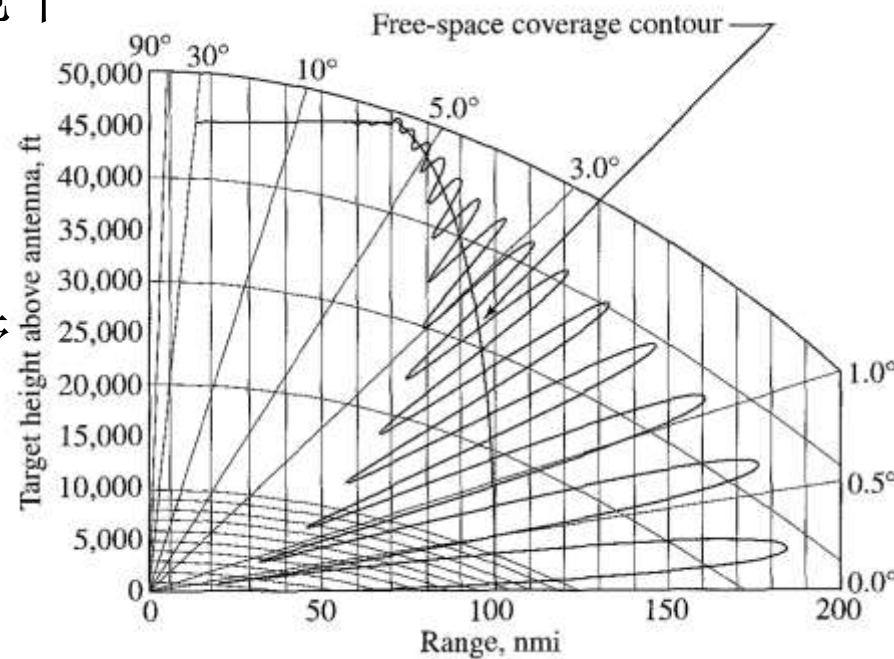
- ◆ 减少对地照射 → 降低反射/散射分量 → 起伏减弱
- ◆ 代价：低空覆盖可能下降（常将下半功率点布在地平线附近）

- 高度分集 (height diversity)

- ◆ 不同高度的 null 位置错开 → 融合后填平薄弱带
- ◆ 局限：工程实现复杂、可用高度数有限

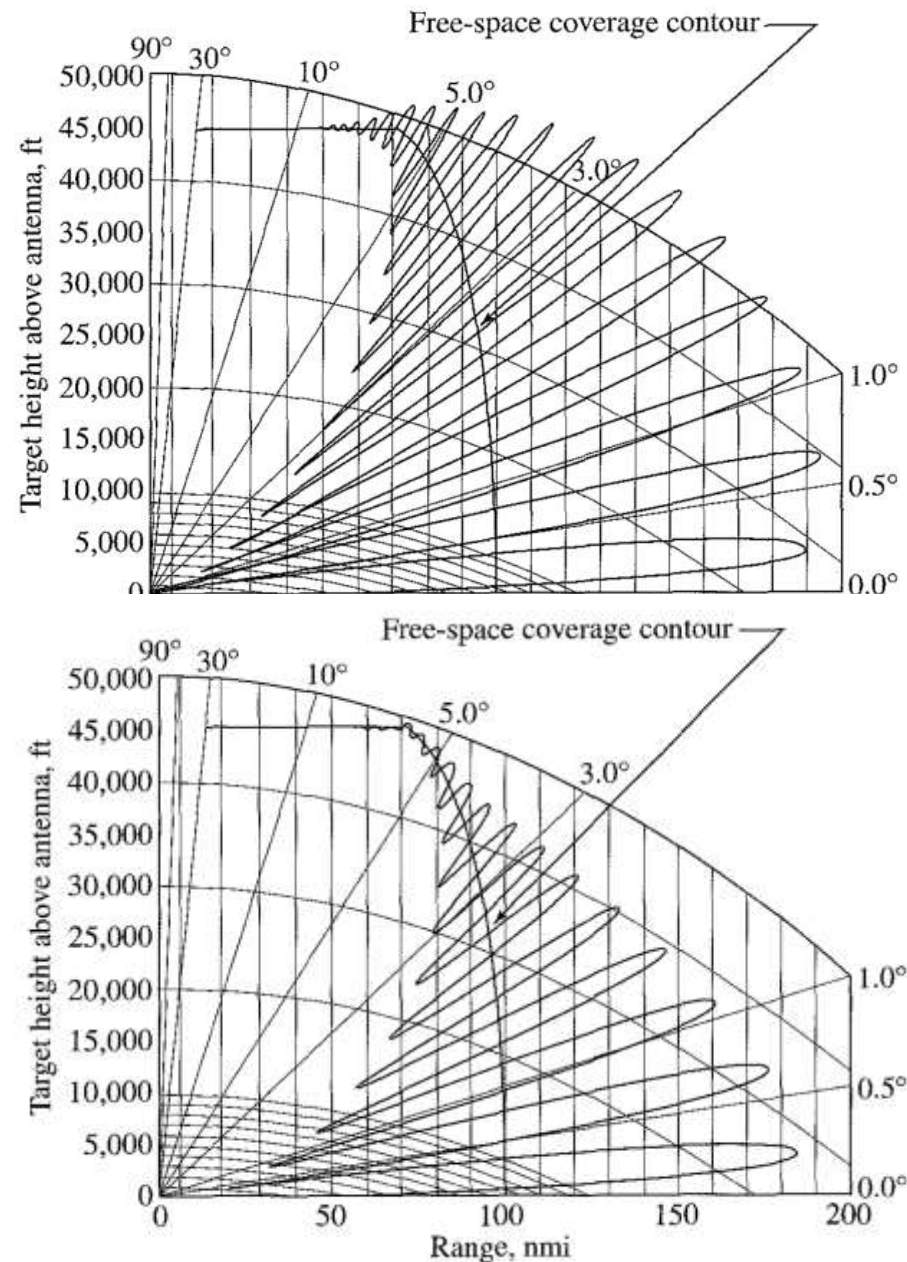
- 频率分集 (frequency diversity)

- ◆ null 位置随频率移动 → 多频组合降低固定盲区概率
- ◆ 代价：需要更宽带宽与更复杂体制



3.5 波束分裂：分集抑制及利用

- 极化分集 (Pol diversity)
 - ◆ 利用H、V极化的“分裂”差异，补盲
 - ◆ 应用少，V极化的Brewster角（整体下降）限制
- 其他措施：电子篱笆，代价大，效果一般
- 应用及结论
 - ◆ 特殊使用：WWII，VHF系统，无俯仰测角条件的“借用”方式：利用目标“首次出现”的距离作为目标高度指示，条件苛刻（飞机固定，高灵敏度校准…）
 - ◆ 第一主瓣下方盲区：无解，与雷达自身的威力无关

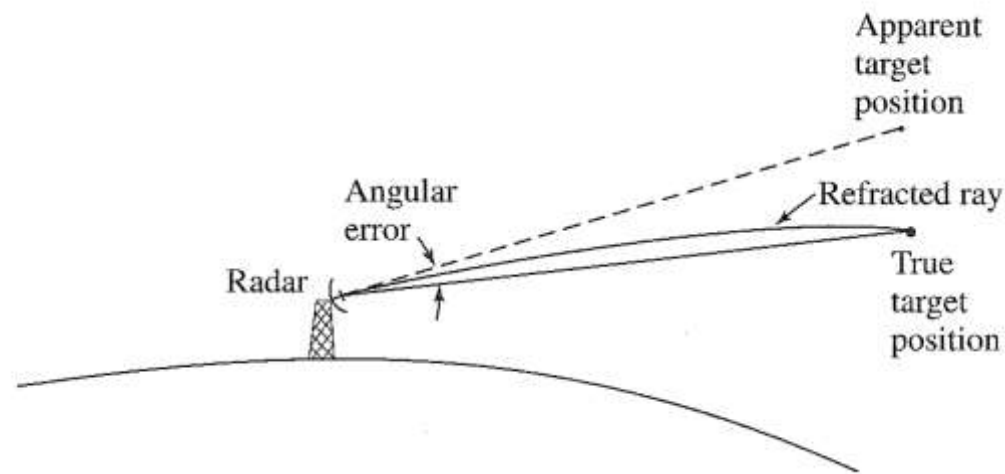
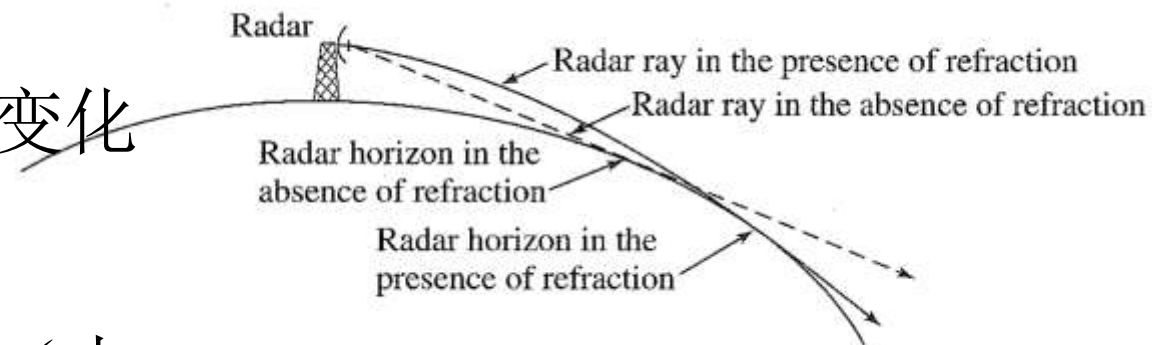


3.6 球形地球表面散射小结：覆盖图“畸变”

- 波束分裂既可能带来增程，也可能造成深衰落；对自动跟踪与机动目标尤其敏感
- 最大距离常出现在高空；工程更关心常用高度带上的首次发现距离
- 抑制措施：波束上仰/高度分集/频率分集是三类典型抑制手段，均伴随代价；其他如极化分集、电子篱笆等，限制很大
- 对于第一瓣下方的目标，是系统固有盲区：现代低空突防、掠海飞行规避的“理论保障”

4.1 标准折射：利弊

- 自由空间：电磁波沿直线传播
- 实际大气：非均匀，折射率随高度变化
→ 射线弯曲（折射）
- 有利：雷达地平线延伸，覆盖增大（上图）
- 不利：引入测仰角系统误差（下图）



4.1 标准折射：折射指数 (n) 与折射系数 (N)

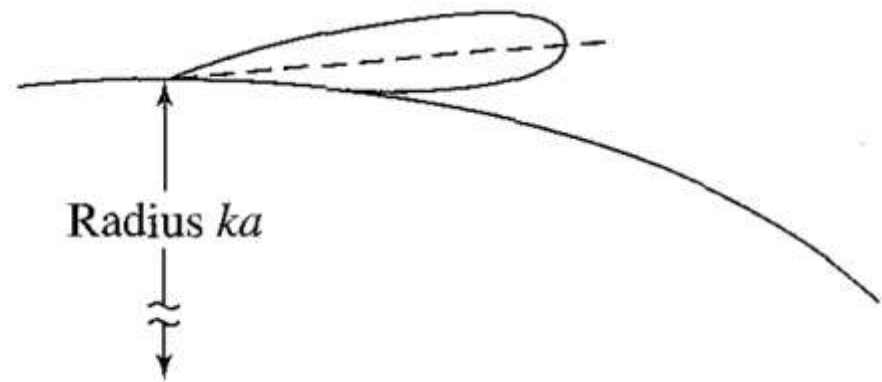
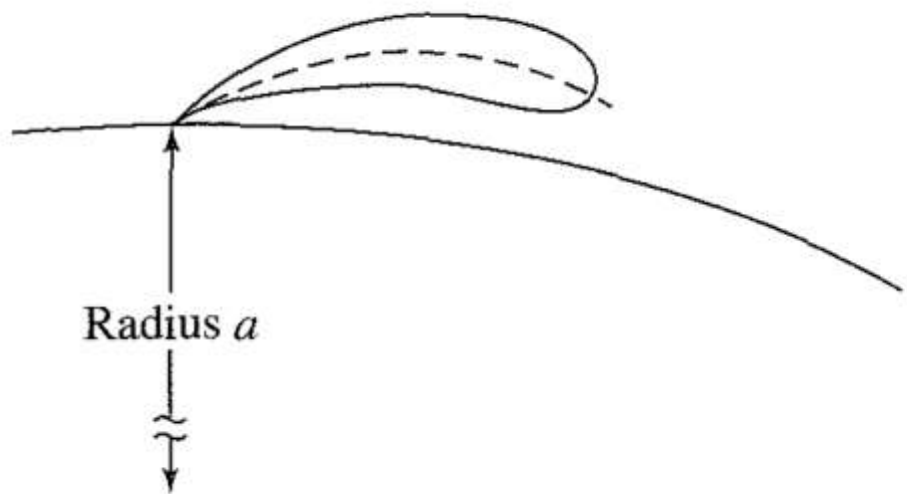
- 折射指数 (n): 自由空间相速度与介质中相速度之比 (对应自由空间速度 V_0 /媒质速度 V_m , 空气中 $n=1.000315$, 略大于 1)
- 折射系数 (N): 把 n 的微小偏离放大到工程可读尺度

$$N = (n - 1) \cdot 10^6 = \frac{77.6}{T} \left[p + \frac{4810e}{T} \right]$$

- 经验公式: p, 大气压, mbar; e, 水蒸汽压力, mbar ; T, 绝对温度, K
 - ◆ 目的: 由气象量 (压强/温度/湿度) 估算折射系数 (N)
 - ◆ 用途: 建立 (N(h)) 与 (N/h) → 进而估算折射弯曲与等效地球半径

4.2 等效地球：直线化（把弯曲射线“换坐标系直线化”）

- 等效近似思想：用一个“更大的地球”替代地球+**折射指数为常数**的大气：在等效模型中，射线可按直线画图；地球半径用 (ka) 替代真实 (a)
- 直觉： $(k>1)$ 时等效地球“更平” $\rightarrow$ 视距增加
- 标准折射常取 $(k=4/3)$ （工程近似）



4.2 等效地球：k因子与折射率梯度

- k : 表征等效地球半径倍率，等效半径为 ka
- d_n/d_h : 折射指数随高度的变化率：当 $(d_n/d_h < 0)$ 时（随高度提升，折射指数变小，接近真空）， $(k > 1)$ ，地平线延伸

$$k = \frac{1}{1 + a \frac{dn}{dh}} \quad (8.16)$$

- 使用注意：季节、地域不同，该值不同，冬季1.25~1.45；夏季1.25~1.9...

4.2 等效地球：视距公式与常用捷算式

- 地平线距离常用于衡量"视距覆盖"上限，但近地平线传播还受绕射/过渡区损耗影响，可能偏乐观
- 一般式使用等效半径 (ka)；标准折射（四分之三地球）可化为便捷工程公式

$$d = \sqrt{2kah} \quad (8.17a)$$

$$d \text{ (nautical miles)} = 1.23 \sqrt{h(\text{ft})}$$

$$d_t \text{ (km)} = 4.12 \sqrt{h \text{ (m)}} \quad (8.17c)$$

- 目标高度 h ，相对 ka 很小： d 单位， h 取不同单位的对应简算公式
- 工程简算常用：高度10000米目标，对应极限？

4.3 标准剖面：折射系数随高度的指数模型

- d_n/d_h : 折射指数随高度的变化率非线性，用指数模型
- 工程近似：在一定高度范围内，折射系数可用指数剖面描述

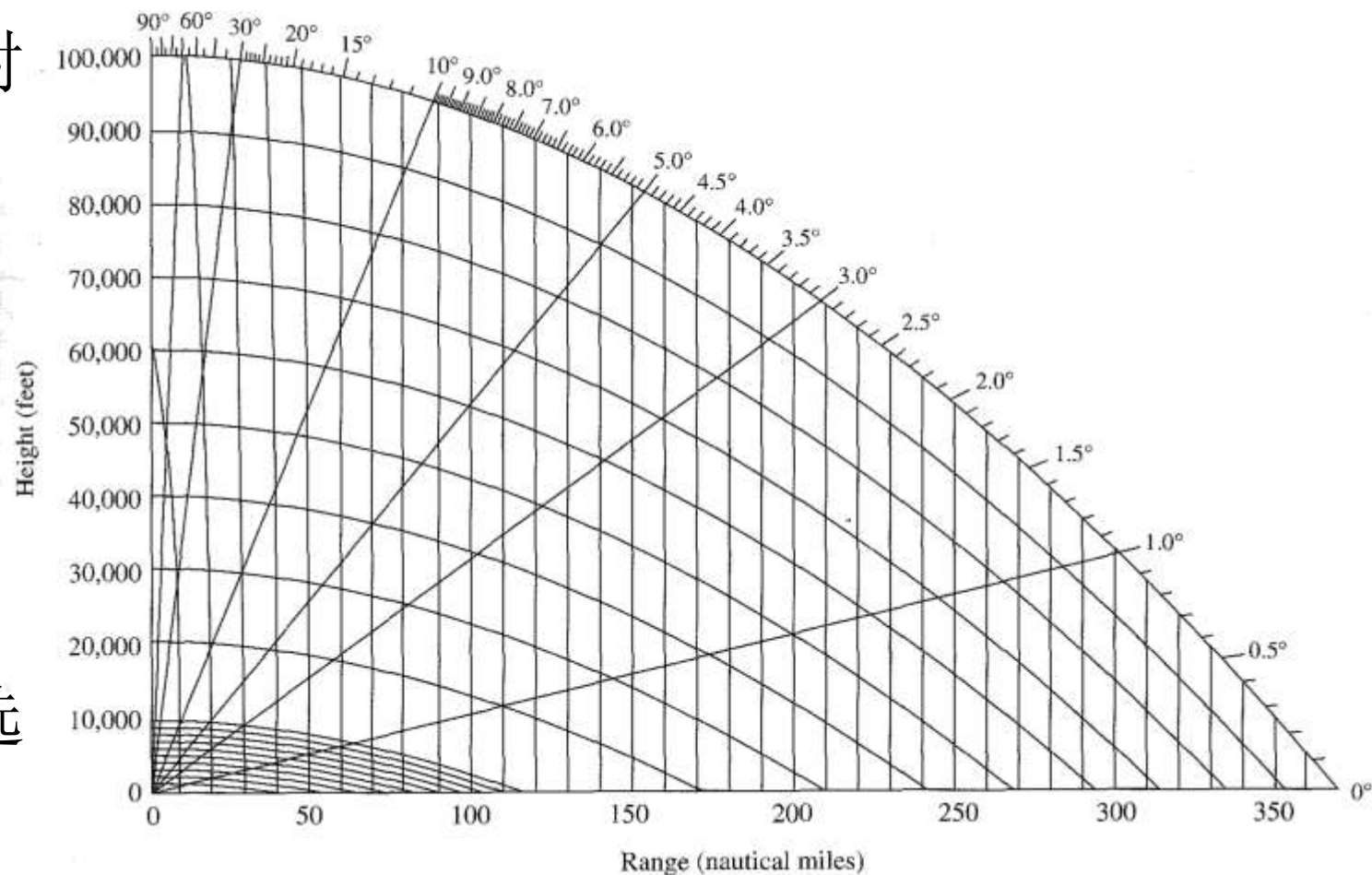
$$N = N_s \exp \left(-\frac{h}{H_s} \right) \quad (8.18)$$

N_s : 地表折射系数; H_s : 定标高度 (km); h : 高于海平面的高度 (km)

- 用途：快速构造 $(N(h))$ 输入，用于绘制列线图或射线追踪近似

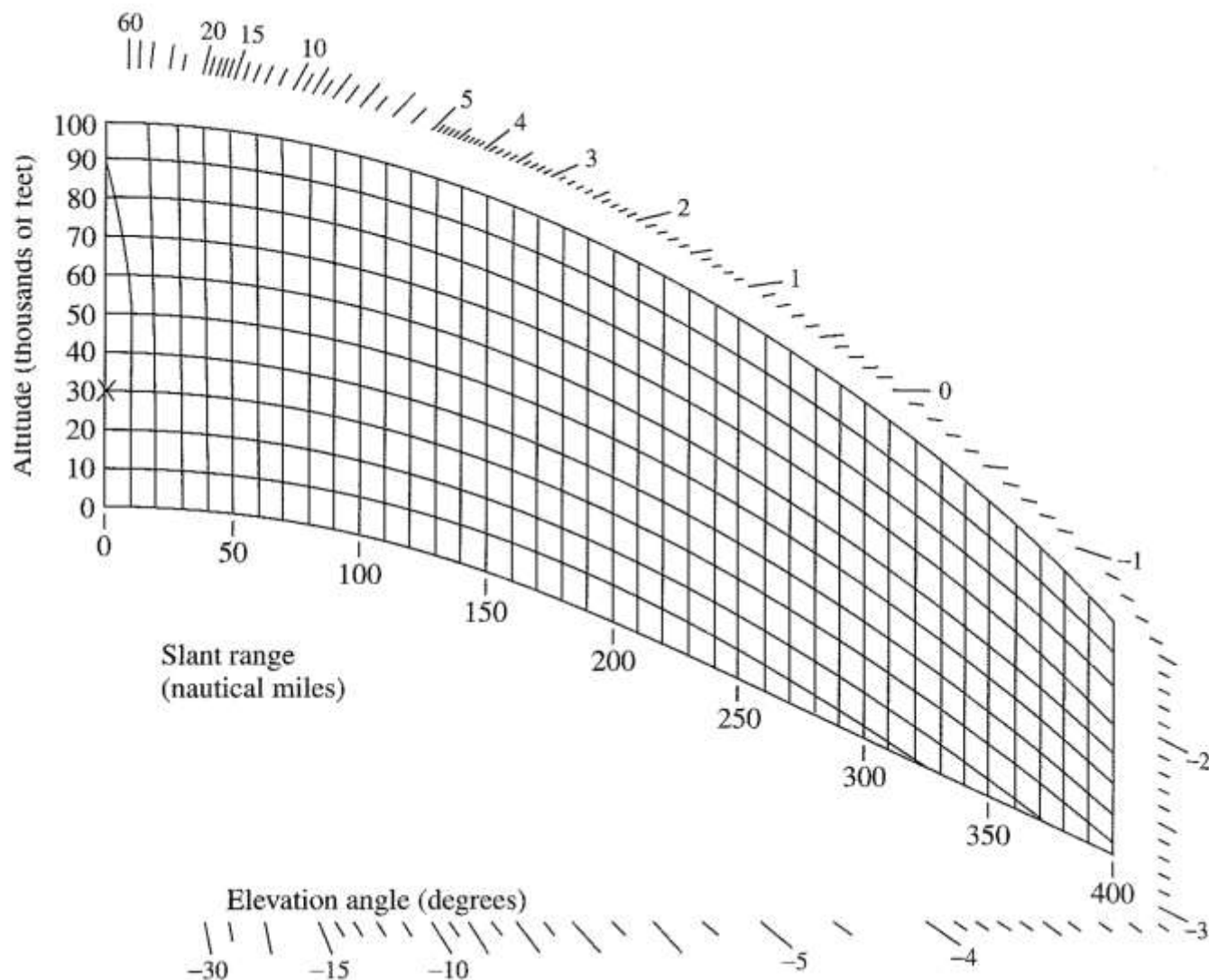
4.3 列线图：距离高度角

- 提供 range–height–angle 读图：不写程序即可估算折射后的到达角/仰角关系
- 典型读图流程：选定距离与高度点 → 连接/投影 → 读取角度刻度
- 适用场景：覆盖估算、测角误差量级评估、方案比选
- 右图：地基， $N_s=313$ ， $H_s=6.95\text{km}$



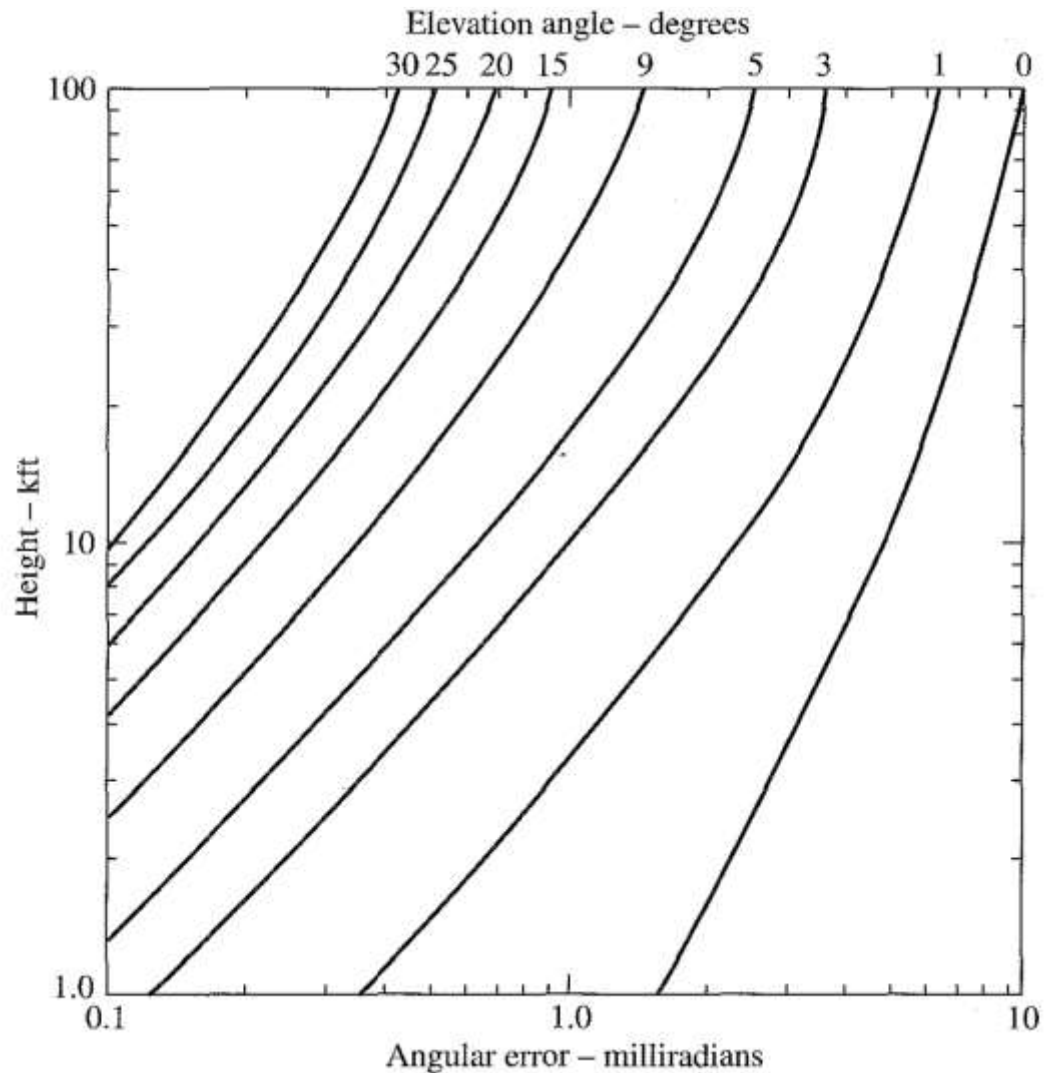
4.3 列线图：高位平台列线图

- 当雷达在高山/机载平台上，几何基准改变；应使用对应条件下的列线图
- 右图 给出天线在高空条件下 (30 000 feet) 的示例
- 工程意义：高位平台的覆盖扩展与测量偏差评估必须纳入折射模型



4.4 折射误差：仰角偏差（系统偏差）

- 折射导致射线弯曲 → 目标"视位置"发生偏移 → 测得仰角存在系统误差
- 右图：标准大气下，仰角误差随仰角与目标高度变化的计算结果：如 40kft， 3° 俯仰，误差2.67mrad
- 变化：固定高度，仰角小，误差大
- 工程启示：在低仰角/远距离条件下，误差可能达到 mrad 量级，影响测高与航迹平滑



4.4 折射误差：测距误差修正

- 折射不仅影响角度，也会引入测距误差；基于射线追踪与实测大气数据的经验修正式
- 距离误差：同样40kft，3° 俯仰，误差97.5英尺（雷达本身±33ft）
- 进一步修正：标准折射条件下的修正（robert Shaw 1986提出）

$$R_c \approx 0.42 + 0.0577 R_t \left(\frac{N_s}{h} \right)^{1/2} \quad (8.19)$$

R_c ：距离修正量（m）； R_t ：雷达测得距离（km）； N_s ：地表折射系数； h ：雷达高度（kft）

- “可容忍的精确度损失”，对机载雷达提供适当的距离修正；需注意气象不确定性与适用范围

4.4 折射系数的测量：“标准大气”作为基准

- 折射效应与 N 强相关，如何获得？

- 折射剖面获取方式：

$$N = (n - 1) \times 10^6 = \frac{77.6}{T} \left(p + \frac{4810 e}{T} \right) \quad (8.15)$$

- ◆ 无线电探空仪（radiosonde）：球载测温/湿/压随高度的变化，由（8.15）推算 $N(h)$ ：

p ：气压（mbar）；

问题：精度、时间、空间抽样（100m）低，非瞬时

e ：水汽分压（mbar）；

- ◆ 直升机探测：JHU的APL（高精度、2Hz、0.3米分辨率提供气象参数，远优于球载）

T ：绝对温度（K）

- ◆ 小型火箭探测：JHU的APL（800m以下、2米高度分辨率）

- ◆ 折射计(Refractometer)：飞机平台，高精度（微波腔谐振频率对比），成本高

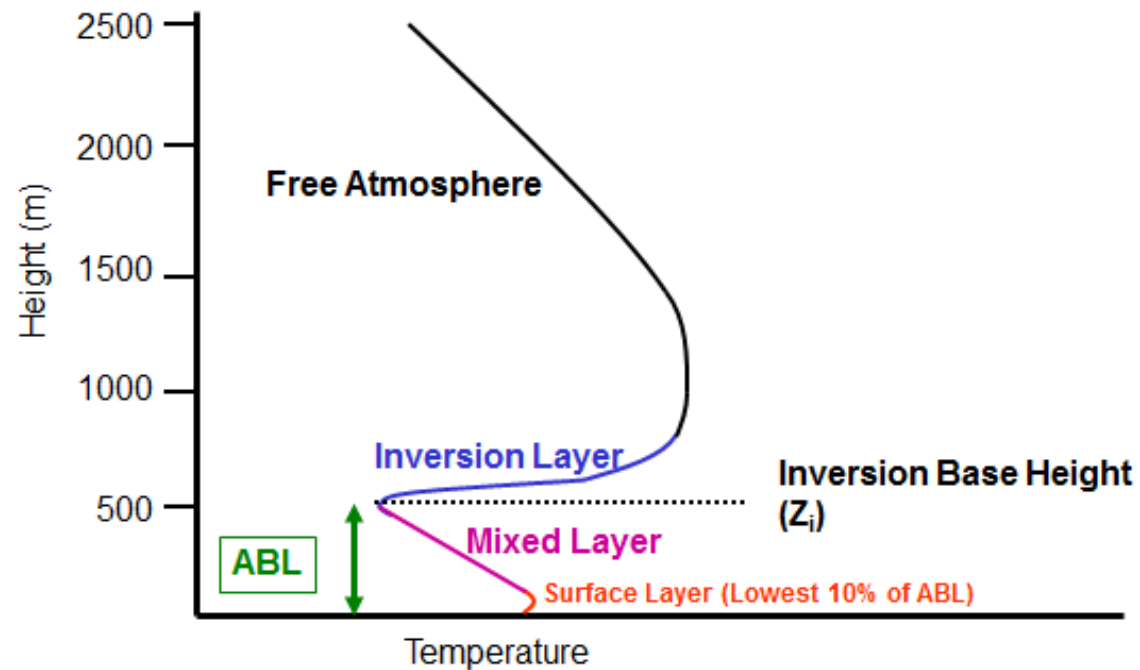
- 工程建议：高精度测角/测高任务应采用本地统计或实时/准实时剖面数据

4.5 非标准传播：引言

折射异常与波导（ducting）

- 三类波导：蒸发波导、表面波导、高空波导（elevated duct）
- 能解释“波导的双刃剑”：增程与雷达孔洞（radar holes）/杂波异常往往同时出现
- 掌握修正折射系数 (M) 的定义（式(8.20)）与波导判据（ $M/h < 0$ ）

The Atmospheric Surface Layer



4.5 非标准传播：梯度分类

- 标准和正常折射的加剧，导致传播路径的“质变”
- 梯度含义：当 (N) 随高度下降得越快（梯度越负），射线越容易向下弯；当梯度“足够负”时将出现 波导/俘获（ducting/trapping）
- 折射条件与梯度范围见表

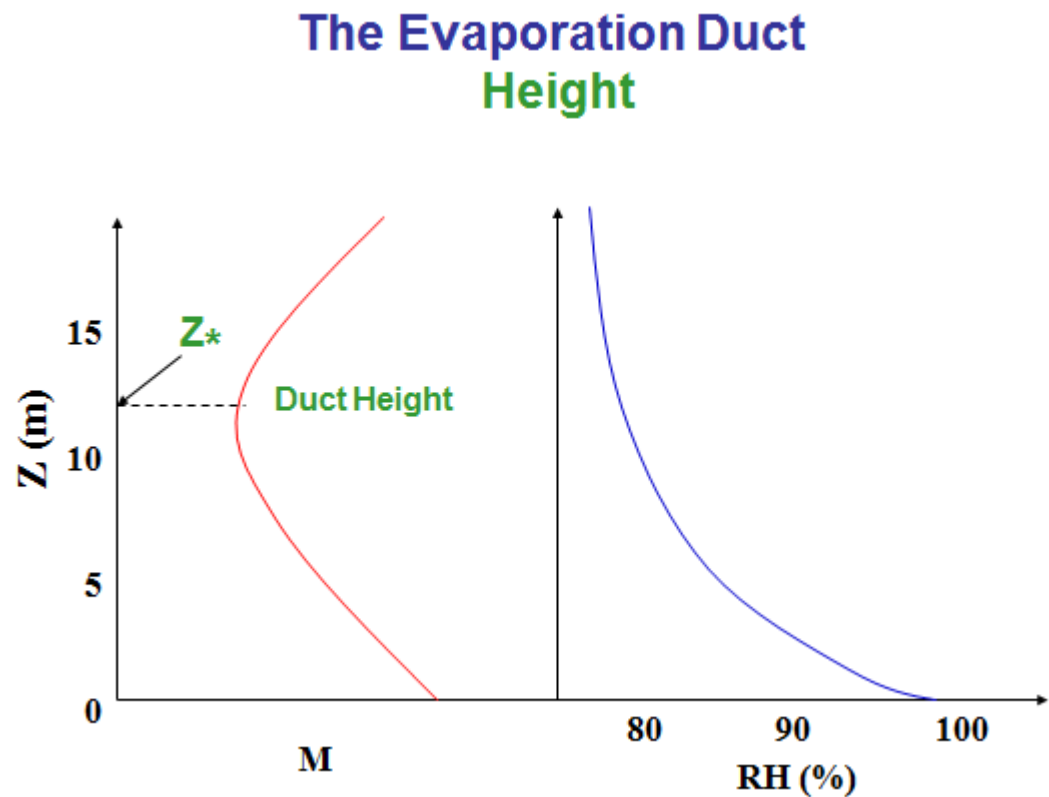
- 主要类型

- ◆ 蒸发波导
- ◆ 表面波导
- ◆ 高空波导

折射条件	梯度范围：N units per km
Subrefraction（欠折射）	$N/h > 0$ ，正梯度
No refraction（均匀大气）	(0)
Standard refraction（标准折射，4/3 地球）	(-39)
Normal refraction（普通折射）	(0 -79)
Superrefraction（超折射）	(-79 -157)
Trapping / ducting（俘获/波导）	-157~-∞

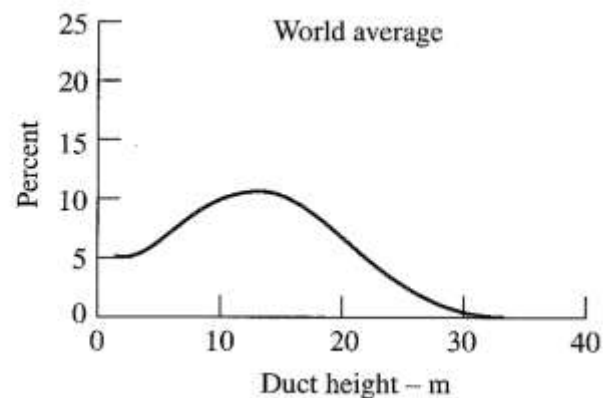
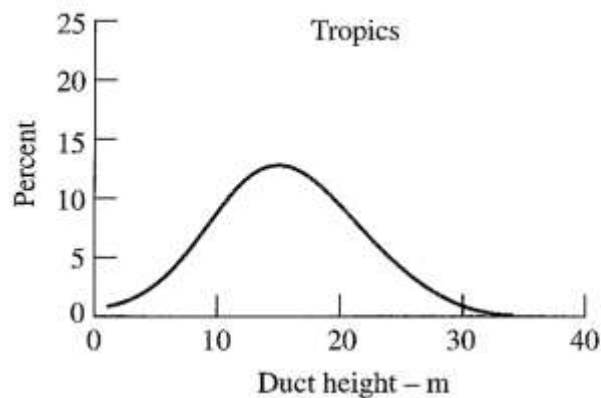
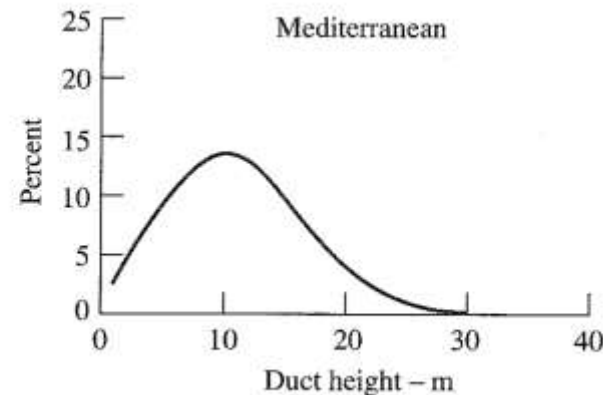
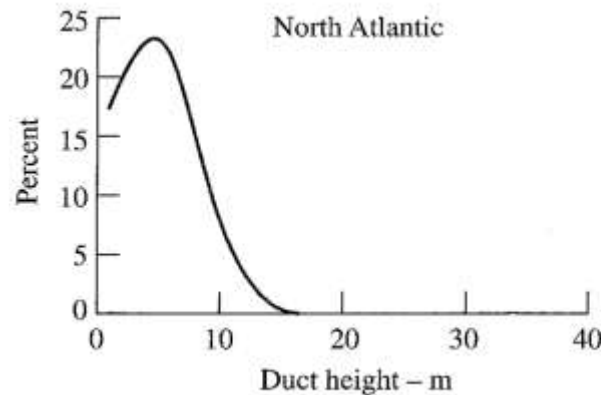
4.6 蒸发波导：形成机理

- 典型环境：海上/大范围**水体表面**，非标准条件相对常见
- 机理：海面近地层空气相对湿度接近饱和；上方空气通常不饱和 → 水汽随高度**快速下降** → (N) 随高度快速下降 → 形成低空波导。
- 直接后果：海面附近目标（或低空目标）的可探测距离可能显著超出自由空间估计



4.6 蒸发波导：高度参数

- 波导高度（duct height）：用于表征波导强度的参数，且“天线未必低于该高度才能增程”
- 典型量级：蒸发波导高度常为6~30米（随地理位置、季节、昼夜、**风速**变化）
- 模型与统计：四个区域高度典型分布：热带最高，世界平均次之；地中海→北大西洋（温度渐低）



4.6 蒸发波导：高度的区域平均统计

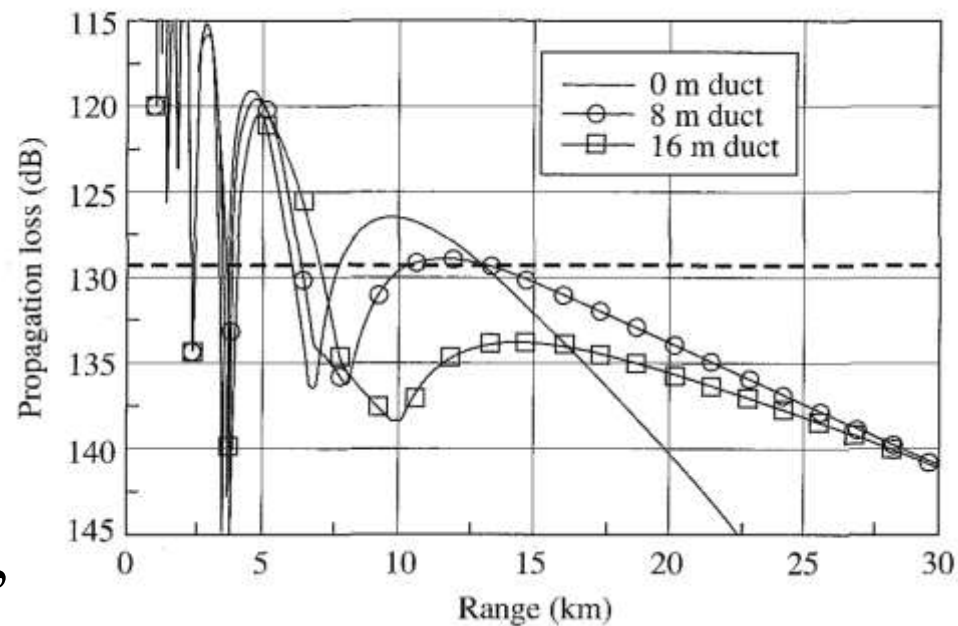
区域	平均波导高度（m）
North Atlantic	3.3
Canadian Atlantic	5.8
East Atlantic	1.4
North Pacific	7.8
Mediterranean	11.8
West Atlantic	14.1
Persian Gulf	14.7
Indian Ocean	15.9
Tropics	15.9
World Average	13.1

4.6 蒸发波导：频率门槛

- 在蒸发波导场景下，类似常规波导，有波导就必有**截止频率**
- 蒸发波导这种“泄漏波导”把海面当下壁、上边界会漏能，所以对低频更苛刻，经验下限：蒸发波导内传播的低频下限大约 **3 GHz**
- 物理属性：海面上方的一条“漏顶走廊”：走廊太薄时，低频波（波长太长）拐不过来、关不住；走廊够厚，才可能把能量捕获其中传播
- 典型参数
 - ◆ 若 $h_d \sim 6 \text{ m}$ ，18 GHz 才比较可能被俘获；
 - ◆ 若 $h_d \sim 10 \text{ m}$ ，10 GHz 级别也有机会；
 - ◆ 若想让 3 GHz 也能“进波导”， h_d 得到 25 m 量级
- 反常识现象：94GHz的波段试验，相比标准大气，损失减少60dB

4.6 蒸发波导：地平线内的信号削弱

- 波导高度足够高，可以存在几种传播模式——类似常规波导传播模式
- 波导内多模传播会造成
 - ◆ 明显起伏：衰落可达 20 dB，且可能以“几英里”量级间隔出现
 - ◆ 存在多个低损耗天线高度（分层）
- 右图 给出海上 X 波段示例：远端增强，第一波瓣处削弱（16m，10dB），零点偏移
- 结论：同一系统在波导条件下可能“某些距离段显著增强”，也可能“某些距离段深衰落”



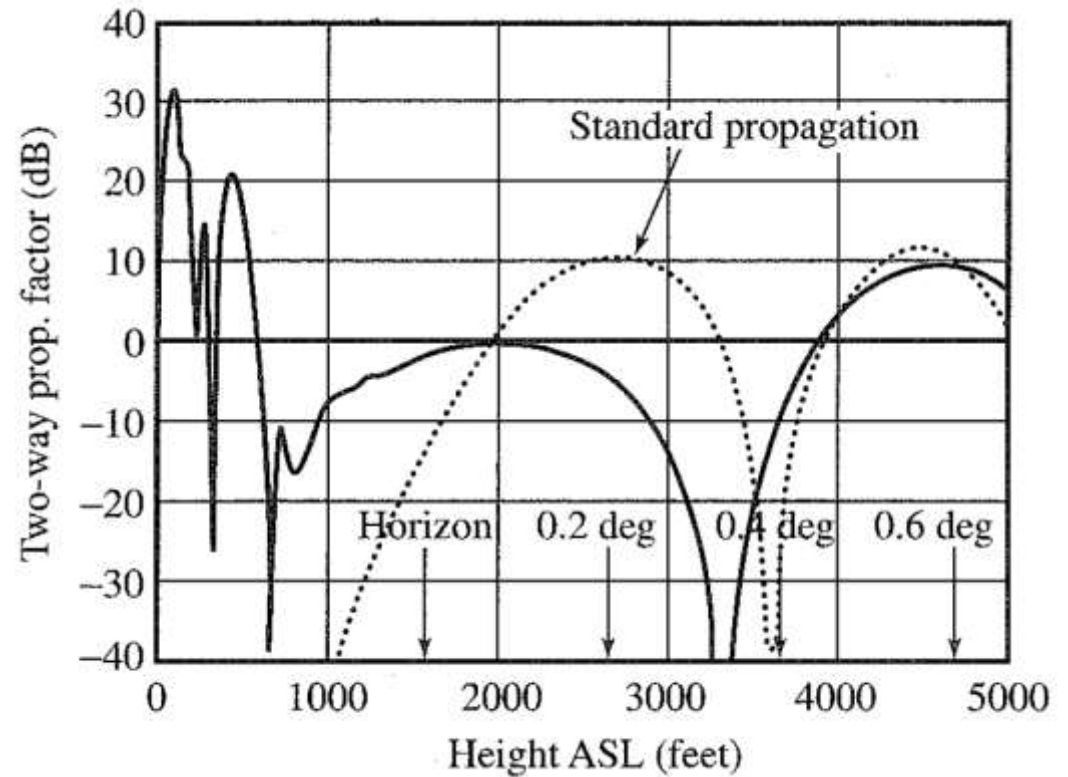
4.7 波导类型：基于表面/高空

- 表面波导（surface-based duct）：靠近地表/海面形成，容易造成异常远距离探测
- 高空波导（elevated duct）：底部离开地表，可能产生远距传播，也可能造成某些高度带“孔洞”

类型	底部是否贴地	典型形成机理	典型高度	频率特性	典型后果
蒸发波导	贴海面	海面近地层湿度急降	6 - 30 m	低频门槛高，约 3 GHz 起更可能有效	远距增程，但地平线附近最低波瓣变弱
非蒸发型表面波导	贴地/贴海面	夜间辐射逆温；暖干空气平流到冷海面	几十到几百米	对频率不太敏感，100 MHz 以上也可长传	异常远距探测，低空以下增强，但覆盖会变形
高空波导	不贴地，底部悬空	空中逆温/湿度突变层	底部离地，高度不定	取决于 duct 厚度和频率	远距传播 + 高度孔洞

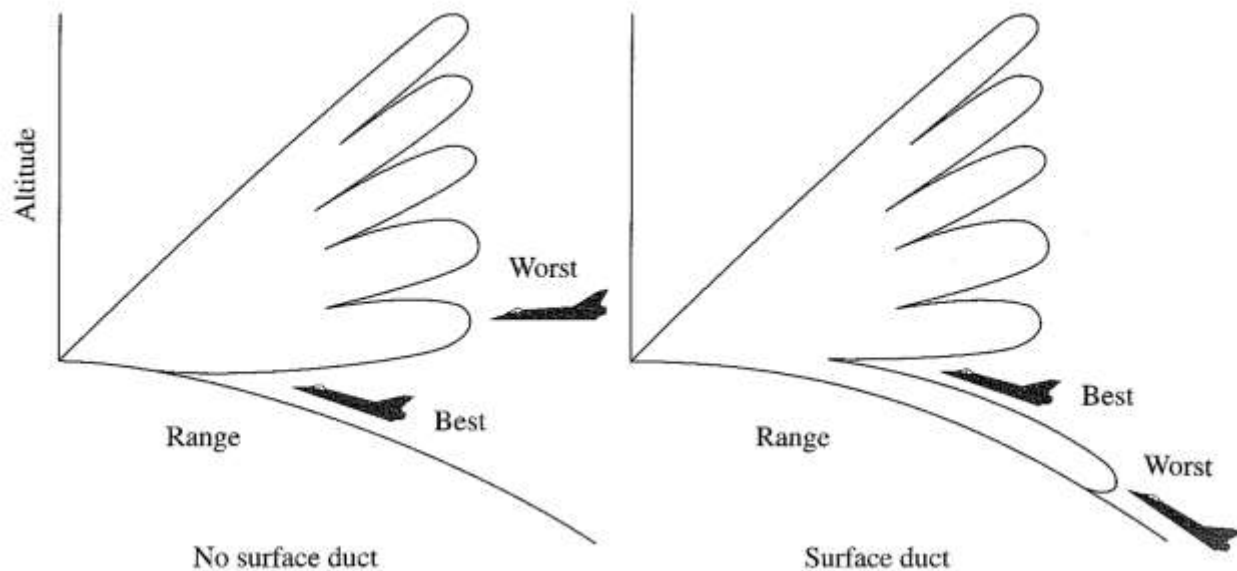
4.7 表面波导：机理及垂直剖面传播因子影响

- 大气上层相对下层出现“逆温层”
(温热)、湿度大幅降低。成因多样
- 标准大气(对比基准) vs 实测非标准剖面(增强表面波导高度约 700–800 ft)
- 在固定距离(示例 50 nmi)处给出双程传播因子随高度剖面
- 要点：波导条件下，某些高度带显著增强(2000~3000+)；波导之上可能反而变弱；能量被“锁在某个高度带”



4.7 表面波导：低空目标的战术高度选择

- 无表面波导时，低空可减小远距被发现概率；有表面波导时，低空反而更容易被远距发现。
- 波导会改变“低空=隐蔽”的直觉，战术高度需随传播条件调整



4.8 升高波导：机理及垂直剖面传播因子影响

- 与表面波导类似，出现的下表面“升高”的波导，源于温度逆差
- 利：覆盖改变具有方向性，某些方向/高度带增程
- 弊：一些方向/高度带反而减程，产生雷达孔洞（radar holes）：在本应可探测的方向/**高度带**出现显著探测能力下降
- 波导增程通常不可提前可靠预测，不应依赖其作为保证性能

4.9 波导影响：对杂波与MTI/多普勒处理的影响

- 杂波测量不确定性：非标准传播会影响参数反演，掠射角也更难确定
- 远距离杂波回波：波导可使本应“不出现”的远距离杂波进入接收机
- 多周期杂波：来自最大不模糊距离之外的杂波可能进入处理；交错PRT时更复杂
- 对策：可采用填充脉冲（fill pulses）等策略降低多次周回杂波影响

4.9 波导影响：修正折射系数 M

- 识别波导的辅助方式：相比折射系数，考虑了地球的曲率，把地球曲率纳入波导判据
- 改进折射系数（modified refractivity）(M) 定义

$$M = N + \left(\frac{h}{a} \right) \times 10^6 \quad (8.20)$$

N：折射系数；h：高度；a：地球半径

- 雷达波的捕获发生在所有的M梯度为负的情况，相比折射系数，考虑了地球曲率，可作为“波导生成”的直接分析参数

4.9 波导影响-传播建模：工具箱从射线到抛物方程

- 传播预测方法谱系

- ◆ **射线追踪**：直观、快速；适用于弱非均匀近似
- ◆ 模态理论（波导模式）：适用于波导内传播；解释多模干涉起伏
- ◆ **抛物方程（PE）**：可处理折射率随距离与高度变化；适用于复杂环境
- ◆ 混合模型：兼顾速度与精度

- 工程结论：传播评估应与系统运行/规划结合，参见 IREPS 类工具思路

4.9 非标准传播：小结

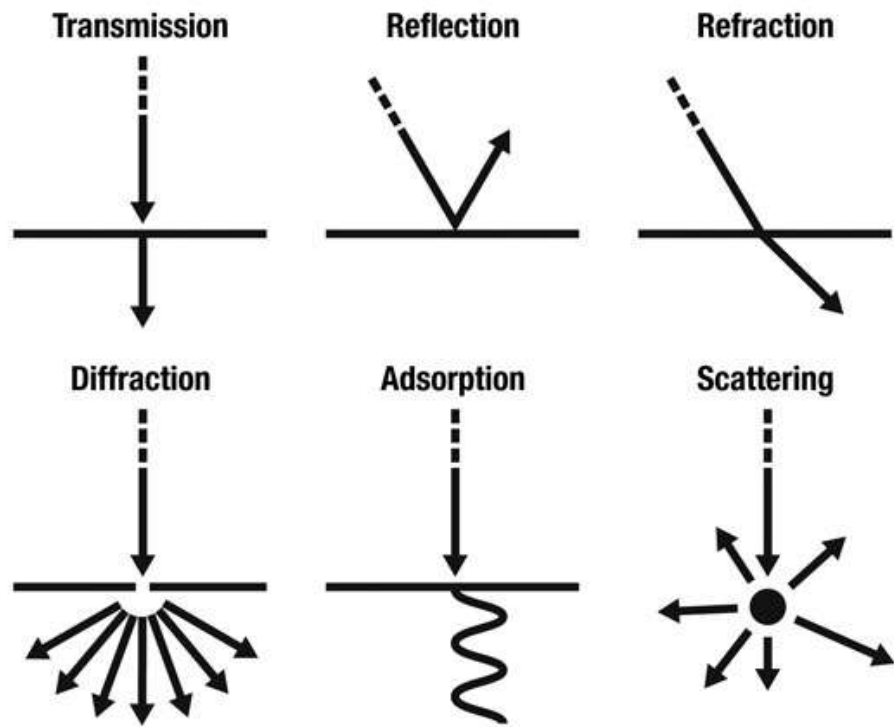
- 判据核心：折射系数(N/h)（或 (M/h) ）决定是否超折射/波导
- 海上常见：蒸发波导普遍存在，典型高度为数米到十几米量级，具有长期统计
- 表面/高空波导可能带来异常增程，但也会造成深衰落、覆盖重塑与雷达孔洞
- 波导会改变杂波与MTI假设：远距杂波、多周期杂波、参数估计掠射角都会受影响

4.10 绕射：机理

绕射（Diffraction）（物理“错觉”——电磁波可以“拐弯”）

- 绕射：波在遇到障碍/边界时发生的绕行传播
- 对雷达，最典型的边界就是地球曲面造成的“几何视距终点”
- 与折射的区别

- ◆ 折射是“介质折射率梯度把射线掰弯”
- ◆ 绕射是“波动本身在边界处（不连续点）扩散”



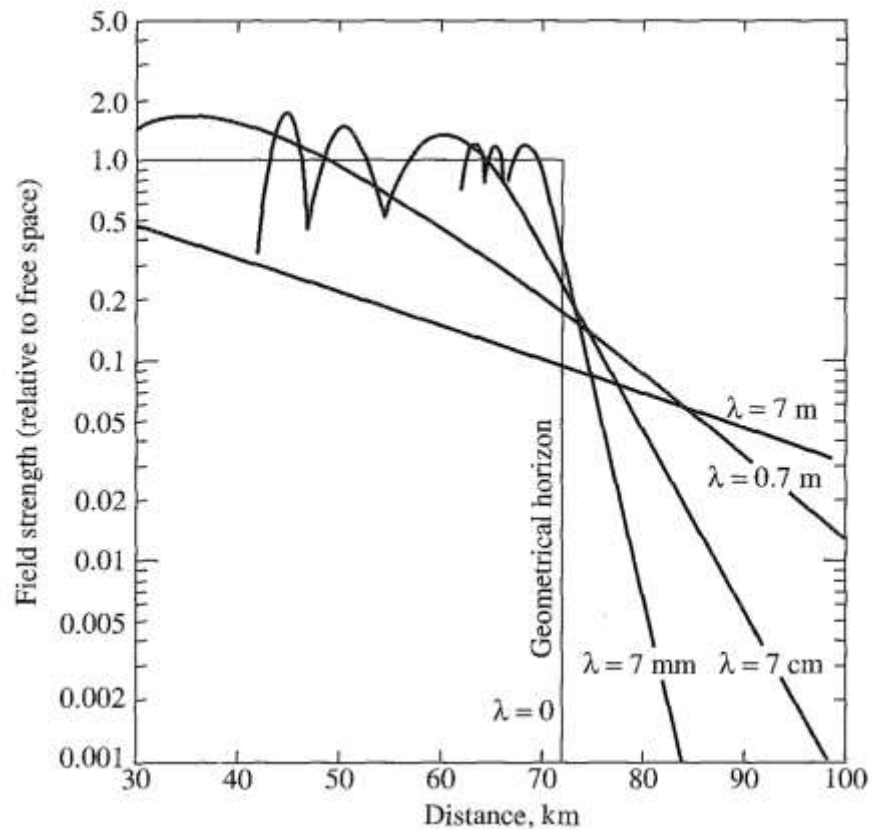
4.10 绕射：与折射区分

项目	要点/说明
绕射（diffraction）	波动绕行边界；低频更显著；可使地平线外仍存在可观场强，但衰落迅速
折射（refraction）	折射率随高度变化导致射线弯曲；可用等效地球半径系数 k 近似；影响视距
相干干涉（interference）	直达与反射相干叠加；形成俯仰条纹与深 null；低仰角覆盖影响大

- 要点：频率越低（波长越长），越容易绕过地球曲率，把能量送到几何地平线之外；微波段不能“有效超出视线之外”，对于HF雷达、以及预测地平线上和附近的信号强度至关重要

4.10 绕射：频率依赖

- 不同频率，相对自由空间，绕射传播的“理论场强/传播因子”随距离变化趋势
- 要点：频率越低，地平线外衰减越慢；频率越高，几何地平线外场强快速衰减
- 分界点：收发高度100米→71.4km
- 定量分析
 - ◆ 低波段，7米波长，变化近乎线性→“平缓延伸”到视距外
 - ◆ 微波毫米波，陡降曲线，存在明显“截止点”



4.10 绕射：视距极限——“分界线”计算

- 地平线距离是传播问题的“起跑线”：

先定基线，再分析后面的折射/绕射/
波导增益或损耗

$$d = \sqrt{2 k a h} \quad (\text{原：单点高度}) \quad (8.17)$$

- 标准折射常用有效地球半径系数 $d \approx \sqrt{2 k a h_a} + \sqrt{2 k a h_t}$ （雷达－目标）

$k \approx 4/3$ （把平均折射弯曲效应吸收进
几何模型）

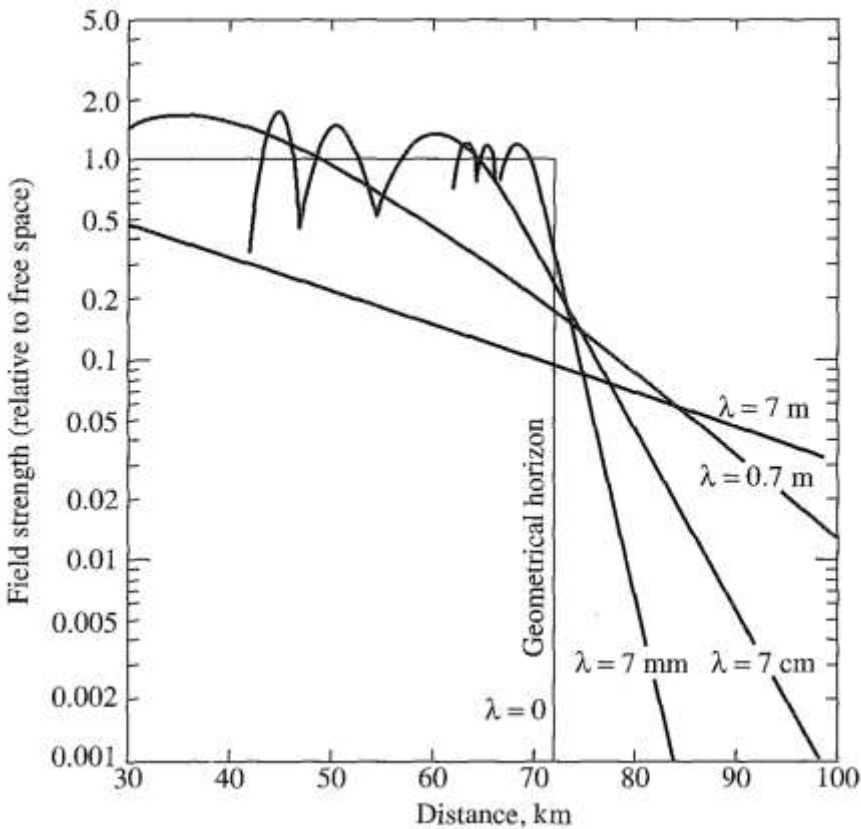
4.10 绕射：损耗的影响估算

● 定量分析

$$L_{add} \approx 2 \times \ell_d \times \Delta R \quad \ell_d: \text{单位距离损耗}$$

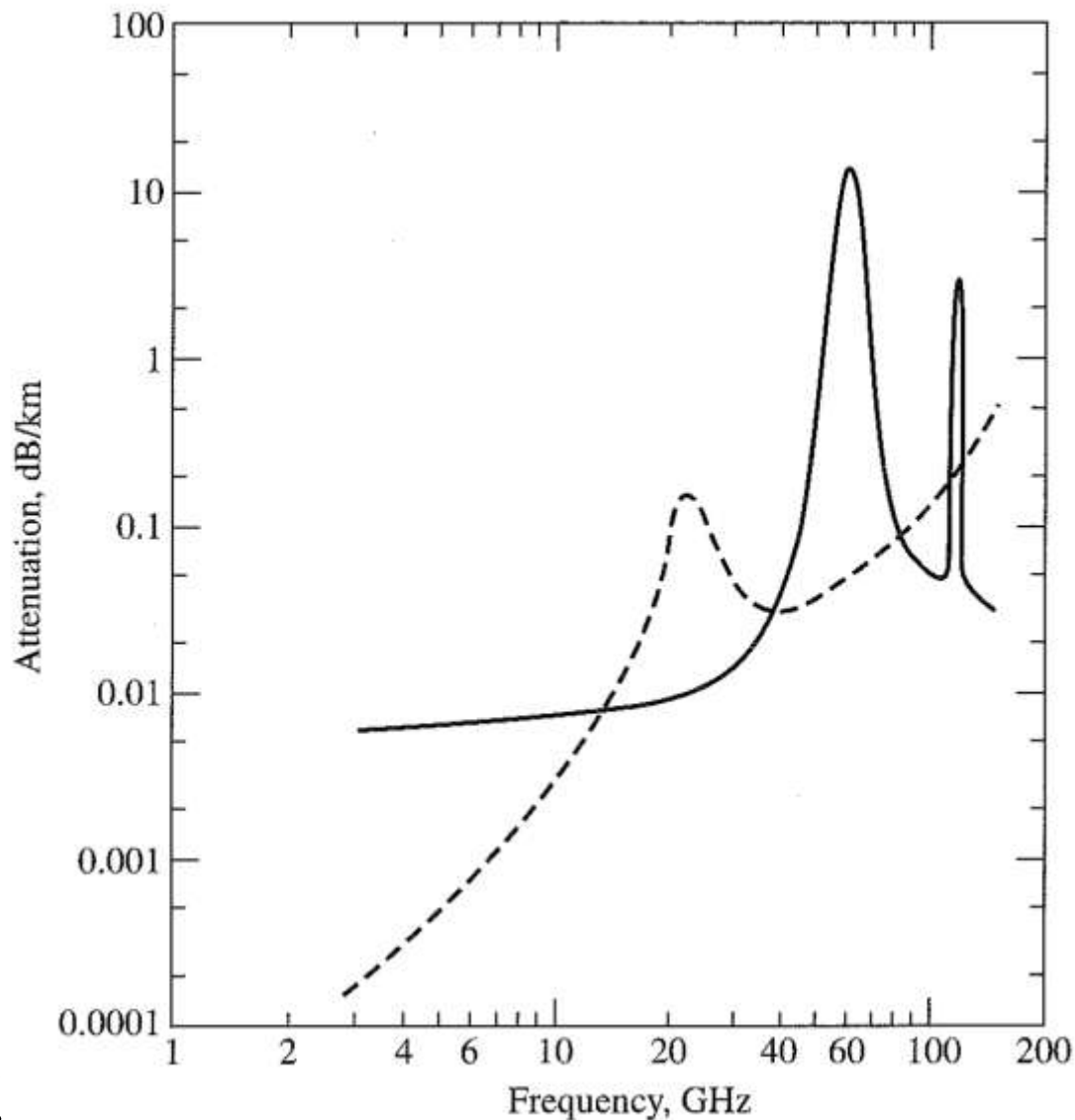
项目	要点/说明
示例	$f \approx 500$ MHz 时，绕射区低空损耗约 1 dB/mi
快速估算	若要在地平线外额外 10 mi 维持覆盖，双程额外裕度约 20 dB

- 要点：绕射效应的损耗是个严重制约因素，低频电磁波的“能传播”到视线之外，伴随着严重的衰减和干扰，HF表面波雷达在舰上没有具体应用；若要远程低空覆盖，优先考虑天线高度、站址、折射异常



4.11 大气吸收：影响因素

- 大气气体吸收衰减：空气不是“透明电磁窗”
- 纯净大气中的**氧气与水汽**在特定共振频段会吸收电磁能量，并以热辐射形式再辐射
- 关键点：虚线-水汽，实线-氧气
 - ◆ 水汽：约 22.2 GHz 处有峰，184GHz
 - ◆ 氧气：约 60 GHz 附近有强吸收带；后快速下降，77GHz ~ 94GHz附近，车载雷达可用区；118GHz第二吸收点



4.11 大气吸收：定量分析

- 传播衰减因子（乘性因子）

$$Pr \propto e^{-2 \alpha R}$$

变量说明： α 为单程吸收衰减系数； R 为目标距离；

- 衰减系数： γ ，单位 dB/km（或 dB/nmi），均匀路径近似下： $A \approx \gamma \cdot R$
- 双重后果：传播损耗增加，系统噪声温度上升

项目	要点/说明
水汽吸收线	约 22.2 GHz 附近；低仰角长距离时双程衰减可非常大（K波段弃用的原因，以Ku，Ka替代）
氧气吸收带	约 60 GHz 宽带与 118 GHz 附近；高频段传播代价显著
要点	吸收与仰角强相关：低仰角路径更长，穿过低空高密度区更久

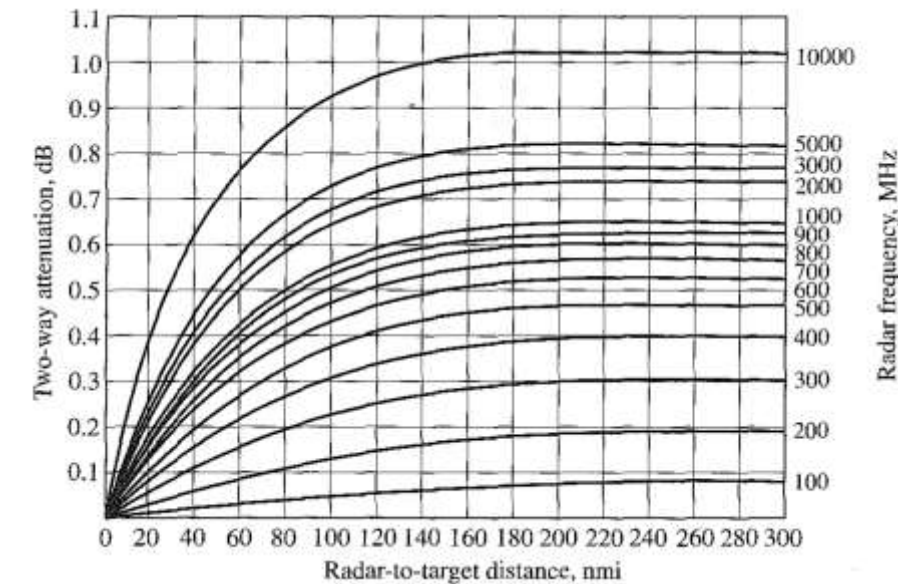
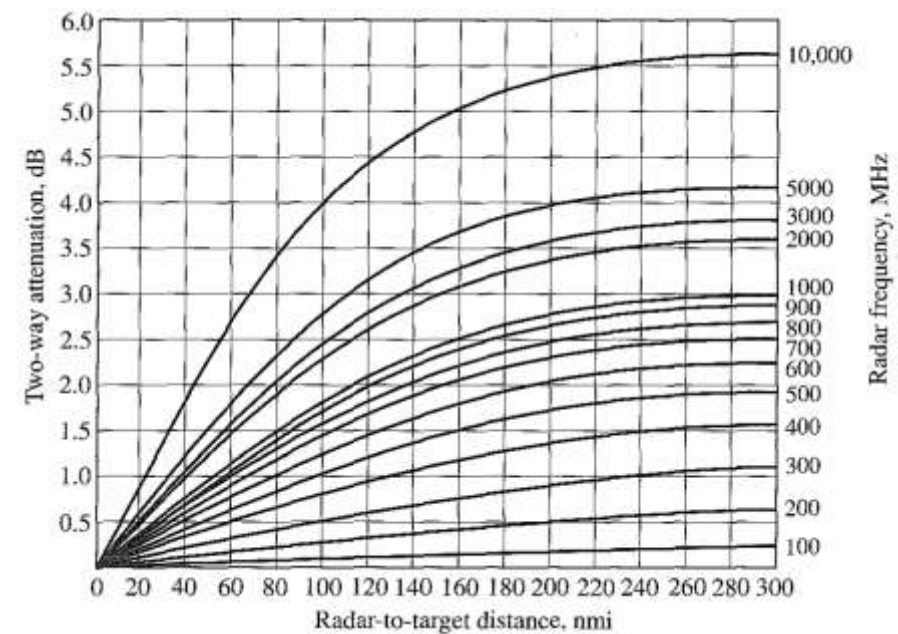
4.11 大气吸收：频段比较

- 数量级直觉理解“远程雷达选频的物理门槛”
- 假设：典型比衰减数量级：5 GHz $\approx$ 0.01 dB/km；22 GHz $\approx$ 0.1 dB/km；60 GHz $\approx$ 10 dB/km（具体随湿度/气压变化）。
- 双程距离：2R，R=200 nmi $\approx$ 370 km。

频段	γ (dB/km)	双程衰减 $A_{2way} \approx 2\gamma R$ (dB)
5 GHz	0.01	7.4
22 GHz	0.1	74.1
60 GHz	10	7408.0

4.11 大气吸收：随仰角变化

- 不同频率下，双程大气衰减随距离变化（不同仰角，上 0° ，下 5° ）
- 典型规律：低频段可以忽略；频率越高→衰减越快；距离越长→双程累积越大；低仰角往往更不利



步骤	要点
Step 1	确定 (R, f, 仰角); 对比 0° 与 5° 曲线差异
Step 2	从曲线族读出双程衰减 L2(dB)
Step 3	将 L2(dB) 作为‘额外传播损耗’加到功率预算表

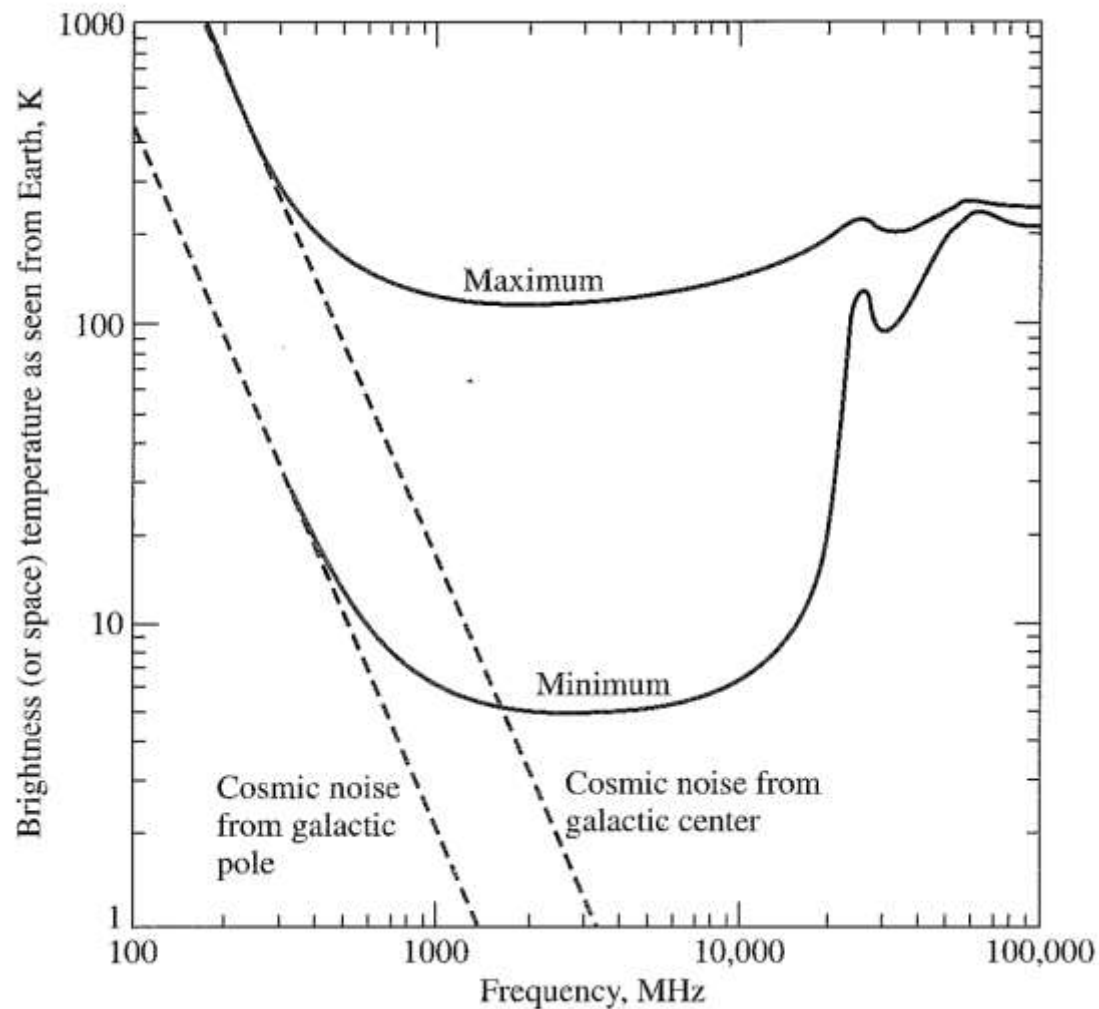
5.1 外部噪声：来源与主导频段

- 外部噪声：由宇宙、大气、地面、人类活动等产生的电磁噪声，经天线进入接收机
- 在微波频段的两端（更低、更高频），外部噪声常成为系统灵敏度主导因素

项目	要点/说明
宇宙/银河噪声	低频更显著；天线指向天区时贡献更大
大气噪声	与吸收相关；某些频点会出现辐射噪声峰
地面热辐射	低仰角或波瓣照地时抬高噪声底
人为噪声	城市/机场附近显著；需旁瓣抑制与干扰治理

5.1 外部噪声：噪声温度分布

- 环境噪声的组合图：包括频率、大气吸收、**天线指向**（大地或空间）等；不含人为噪声
- 系统噪声温度简写： $T_{sys} = T_{rx} + T_{ant}$ ：其中 T_{ant} 由天线主瓣收到的外部亮温决定
- 噪声功率： $N = k T_{sys} B$ （ k 为玻尔兹曼常数， B 为噪声带宽）



5.2 外部噪声：宇宙噪声—天线指向决定 ‘噪声环境’

- 宇宙噪声来自银河系与射电源：低频更强、随频率升高下降；UHF 以上往往可忽略
- 方向性显著：指向银河系中心强，指向两极弱

项目	要点/说明
低频（VHF/UHF）	银河/宇宙噪声与人为噪声更容易主导；频段选型需同时看传播与噪声
微波段（L/S/C 等）	外部噪声下降，系统更可能由接收机噪声与地面辐射决定
提示	频段不同，相当于把系统放进不同‘噪声环境’里工作

5.2 外部噪声：大气与地面辐射（地vs天，噪声差很多）

- 环境噪声（外部噪声）：大气吸收再辐射会形成大气噪声，常在更高频段显著；仰角越低，路径越长，噪声越大
- 地面热辐射：当天线主瓣看地时，会接收地面等效亮温（与地表发射率有关，水面通常低于陆地）

$$T_{ant} = \frac{\int T_b(\Omega) G(\Omega) d\Omega}{\int G(\Omega) d\Omega}$$

变量说明：Tb(Ω) 为亮温；G(Ω) 为方向图增益

项目	要点/说明
主瓣抬高（看天）	地面贡献减小；宇宙/大气贡献相对更明显。
低仰角/旁瓣照地	地面亮温高 → 噪声底抬升；易造成虚警与探测距离缩短

5.2 外部噪声：人为噪声及对策

- 人为噪声：在 HF/VHF 等低频段往往很强，来源包括电力系统、工业设备、通信发射、车辆点火等
- 强烈的空间/时间变化：城市/工业区更强；夜间可能下降；电磁环境治理会改变噪声底

项目	要点/说明
典型来源	通信台站、广播电视、工业电机、开关电源、车辆点火等
频段敏感性	在较低频段常见，且难完全避免
工程对策	站址电磁环境评估、窄带滤波、旁瓣抑制、空域/时域干扰对消与频段规避

5.3 法拉第旋转：机理与量级

- 电离层（50~2000km）电离态致极化面旋转，旋转量随频率按 $1/f^2$ 下降

$$\varphi \propto \frac{1}{f^2} \cdot TEC$$

- 旋转量由总电子含量（TEC）决定，受地点、昼夜、季节与太阳活动影响
- 若收发用同一线极化：旋转造成极化匹配损失，极端情况下可能接近正交而显著衰落

项目	要点/说明
频率依赖	极化旋转角与频率近似成 $1/f^2$ 反比关系（频率越低越严重）
影响因素	与电子总含量 TEC 相关，受地区、昼夜、季节与太阳活动影响
例子	$f=1\text{ GHz}$ 、仰角 30° 时，单程最大极化旋转可达 108°

5.3 法拉第旋转：工程对策

- 对策：单一线极化发射，但接收端采用两路正交线极化（H/V）并行接收，分别处理后再合成
- 优势：避免因法拉第旋转导致的单通道掉零；代价：通道数增加、标
定与合成更复杂

项目	要点/说明
发射	单一线极化（例如垂直极化）
接收	同时接收两正交线极化（H/V），避免旋转导致正交而信号为零
处理	两通道分别处理后合成（能量合成或极化自适应合成）
典型系统	BMEWS、AN/FPS-85、Pave Paws 等 UHF 空间目标/预警雷达

5.4 本章小结：传播与噪声

- 平面、球面反射导致的波束畸变，低仰角雷达方程“幂次”变化及波谷盲区，“波峰增强”效应的利用
- 折射：大气中传播速度变化-定义为折射因子的变化，导致的“非直线”
- 绕射：低频更能绕过地球曲率；微波绕射弱，视距外主要靠折射/波导
- 大气吸收及外部噪声：22.2 GHz（水汽）与 60 GHz（氧气）等共振导致衰减与噪声上升；外部噪声-低频/高频端由环境噪声主导；用噪声温度把外部噪声纳入统一系统预算
- 其他效应：选址与地形仿真（RSS）；负透镜效应；电离层法拉第旋转及其工程对策